FINAL REPORT · 2026 . 10

업무 자동화에서 시작된 AX 가카 123 의 방향을 그리다 .

AI Native Company 로 가는 카 123 — 무엇이 달라졌고 ,
조직은 어떻게 변했고 , 어떤 길로 가고 있는가

CAR123 JASPER

대표이사 송윤화

2026 . 10

© CAR123 JASPER Corp. All rights reserved.

WHO WE ARE · 회사소개서 2026.04

차량을 빌려주고 , 관리하고 , 운영까지 맡는 회사입니다 .

CAR123

1999 년 설립 , 26 년간 차량 임대 · 정비 · 관제를 모두 공급해 온 차량관리 데이터플랫폼 기업 — 카일이삼제스퍼 (CAR123 JASPER).

01

장기 대여

법인 · 공공기관 · 구독

· 자동차 대여사업자 (운수사업법)
· 장기대여와 자동차 구독 운영
· 현대 셀렉션 · 제네시스 스펙트럼 등

4,358 대
카일이삼제스퍼 보유 차량

02

차량 유지관리

전국 정비소 네트워크

· 전국 1,350 개 정비소 기반
· 방문 순회형 정비 (On-Demand)
· 캐피탈 · 카드사 유지관리 제휴

311,587 건
최근 5 개년 누적 정비

03

차량 관제 서비스

OTORIDE

· 시동제어 · GPS 위치 · 차량상태 실시간 수집
· 원격 제어로 자산 (채권) 관리
· 위치정보 · 개인정보처리사업자

6,003 대
관제솔루션 장착 (2024 년 말)

04

렌탈사 운영 위탁

차량 운영을 대신 맡습니다

· 렌탈사업자의 차량 운영 위탁
· 네이버 · 기아 위블비즈 등 위탁 계약
· 현대차 렌탈 독점운영사업자 선정

2026.4
현대자동차 렌탈 운영 위탁

05

카쉐어링 차량 공급

셰어링 사업자에 차량을

· 국내 셰어링 Top 3 사 차량 케어
· 카카오모빌리티 편도서비스 차량 독점 공급
· G 카 · 쏘카 · 투루카 방문정비

Top 3
국내 카쉐어링 사업자 차량 케어

이 다섯 가지 사업에서 쌓인 운영 데이터와 업무가 오늘 발표의 출발점입니다 .

※ 출처 : 회사소개서 2026.04 (p.3 · 5 · 6). 보유 차량 3,817 대 , 관제 장착 3,483 대 (2024 년 말), 누적 정비 311,587 건은 회사소개서 기준 .

WHERE WE STAND · 회사소개서 2026.04

26 년 업력 , 멈추지 않는 성장 .

11.3 배

차량임대수익 성장

2018 → 2025

172%

차량대수 성장

2019 → 2025 · 3,817 대

257%

차량관리대수 성장

2019 → 2025

3.6 배

고용창출 성장

2018 → 2025 · 87 명



차량임대 매출 · 차량보유 대수 · 차량관리 매출 · 고용현황 (회사소개서 4p)

DIRECTION · AI NATIVE COMPANY

카 123 이 가려는 길 , 세 단계 .

업무 자동화에서 시작된 AI AX 가 사업 방향이 되는 과정을 세 단계로 보여드립니다 .

01 — 2026 · 지금

AI Native Company

· 현업이 직접 만든 업무 자동화 8 개 영역

· 포상 · 표준 · 보안으로 AX 를 조직에 내재화

· AI 로 운영 혁신 , 신규 서비스 출시 가속

02 — 2027 ~ 2029

구독 풀스택 운영

· 관제 · 차량관리 · 정비 · 매각까지 구독 전 과정

· AI 기반 실시간 관제 · 오케스트레이션으로 확대

· 현대차 L2+++ 판매 본격화 (2029~) 이후를 준비

03 — 2030 ~

자율주행 차량구독 & 차량관리

· 자율주행 시대의 차량 관리 · 관제 플랫폼

· 구독으로 쌓은 운영 데이터와 노하우

· 자율주행 차량구독 & 차량관리의 선두주자

2026.4 현대자동차 렌탈 독점운영사업자 선정

2027 자동차 구독서비스 전문기업으로 변화

업무 자동화는 끝이 아니라 , 사업 방향을 그리는 출발점입니다 .

TECH ROADMAP · 회사소개서 2026.04

로드맵 속 'AI Add-On' 이 현실이 되다 .

STEP 1 · 2024~2025

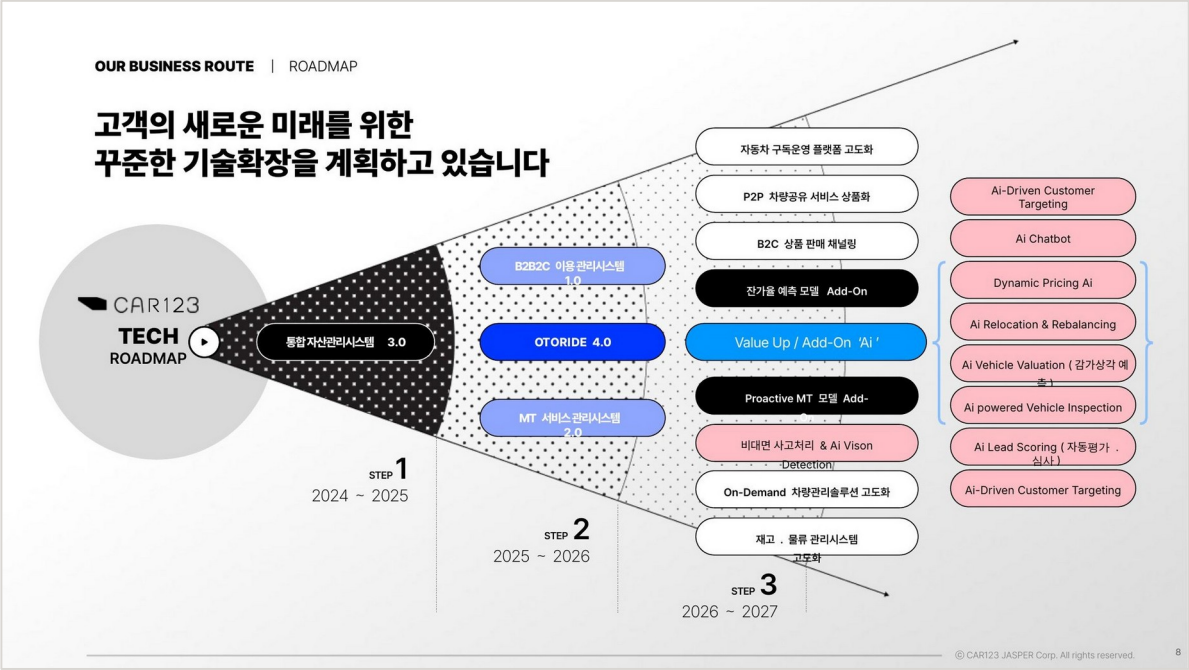
통합 자산관리시스템 3.0

STEP 2 · 2025~2026

OTORIDE 4.0 · MT 서비스 관리시스템 2.0

STEP 3 · 2026~2027

Value Up / Add-On 'AI' — Proactive MT, AI Relocation, AI Vision Detection, 잔가 예측



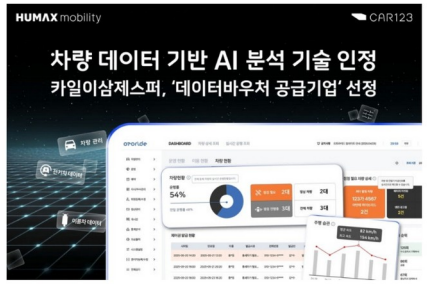
▲ 카 123 기술 로드맵 (회사소개서 8p)

Proactive MT · Relocation 은 구현되었고 , Vision 은 시범 운영을 시작했습니다

휴맥스모빌리티 관계사 카일이삼제스퍼, 차량 운영 관리 전문성 입증

김재원 기자
입력 2026.01.20. 오후 11:12 기사원문

추천 댓글 가가

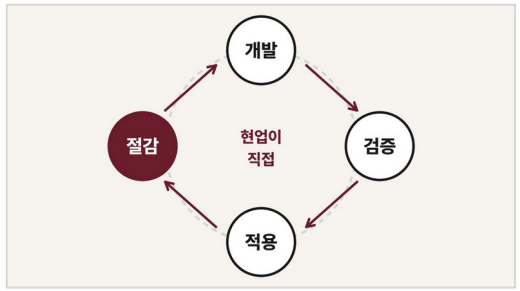


휴맥스모빌리티의 관계사 카일이삼제스퍼가 과학기술정보통신부와 한국데이터산업진흥원이 주관하는 '2026년 데이터바우처 지원사업' 공급기업으로 선정됐다.

CONTENTS · 오늘의 15 분

변화는 네 장면으로 이어집니다 .

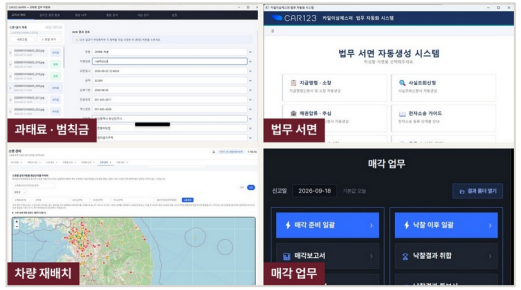
01



조직의 변화

쓰는 사람이 직접 만든다 — 역할과 표준이 바뀌었습니다

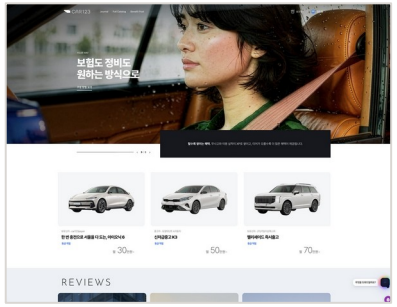
02



업무 자동화

자산관리 · 카쉐어링 두 그룹의 변화와 기대효과 — 실제 화면과 숫자로 , 고장 나기 전에 먼저 가는 정비까지

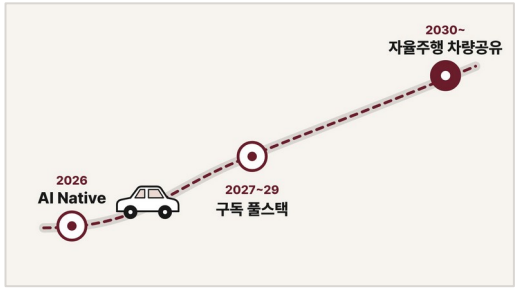
03



신규플랫폼 런칭

바이브 코딩만으로 자동차 구독 플랫폼 런칭에 도전합니다

04



향후 길

자동차 구독과 Fleet Management Service Provider 로 변화되는 시장에서 AI Native Company 로 거듭나고자 합니다 .

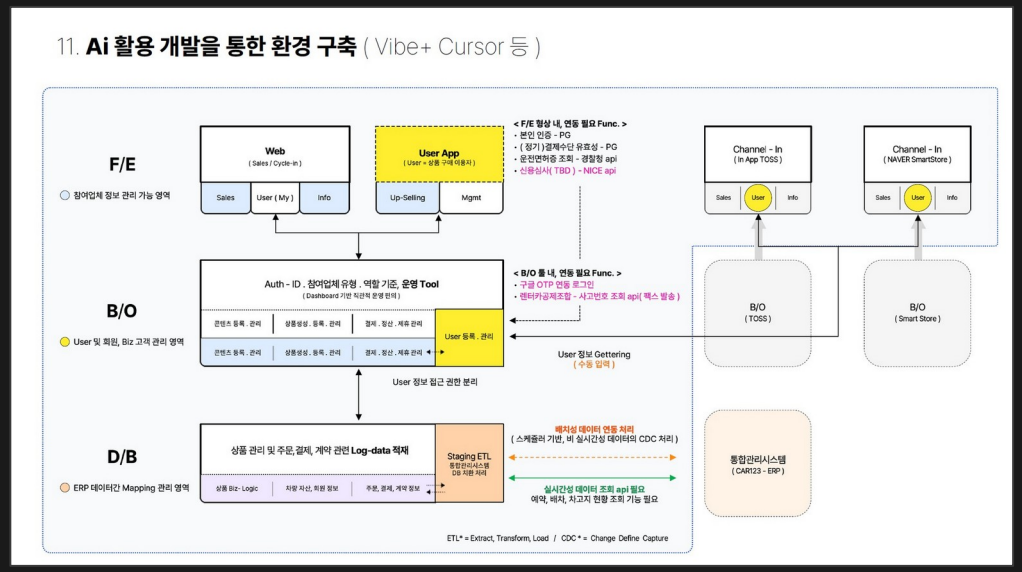
업무 자동화에서 시작된 AI AX 의 변화는 기업의 사업 방향과 미래 비전을 그리고 있다 .

01

CHAPTER 01

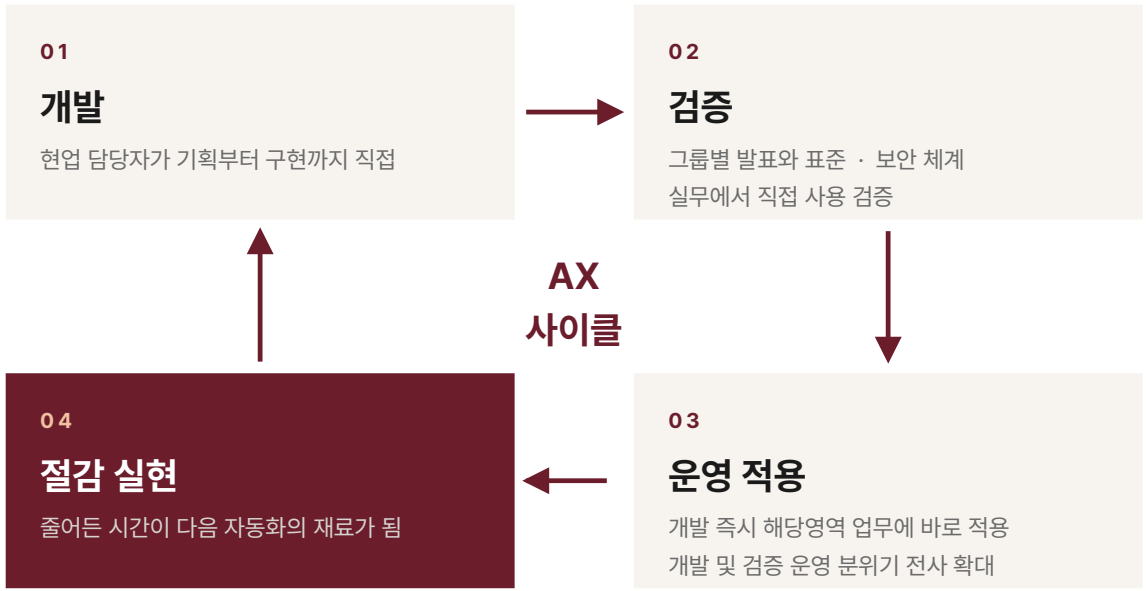
조직의 변화 — 쓰는 사람이 만드는 세상

개발자가 만들어 주는 방식에서 , 필요한 사람이 직접 만들어 쓰는 방식으로 .



ORGANIZATION · AX 사이클

개발 · 검증 · 적용 · 절감이 한 조직 안에서 돕니다 .



절감 실현 · 이미 만든 수치

82%	**과태료 · 범칙금 처리시간 단축** 1 건 19~38 분 → 4~6 분
수 분	**매각 서류 작성** 6 시간 → 수 분 (매각 업무 앱)
71.3 시간	**정비 반복 업무 월 절감** 스프레드시트 → 정비 통합 사이트
66 → 1	**카쉐어링 실적 관리** 66 개 시트 → 1 개 대시보드

쓰는 사람이 직접 만들기 때문에 , AI 도입이 전담 부서가 아니라 현업의 사이클이 되었습니다 .

EXPECTED EFFECT · 변화와 기대효과

비용은 줄고 , 조직은 스스로 움직입니다 .

AI 자동화 효과 · 카 123 (도입 전 → 후)

정비 · 월 정비 업무시간

−86%



월 83.1 → 11.8 시간 · 월 71.3 시간 (근무 약 9 일분) 절감 · 선조치로 지킨 매출 연 약 1,510 만 원

간접비 · 자산관리 건당 처리시간

−82%



과태료 19~38 분 → 4~6 분 · 자산관리 4 개 시스템 연 2,400~3,200 시간 · 1.1~1.7 억 원 절감

현업 부서 스스로 AI 전담조직화

개발 → 검증 → 운영 적용 → **절감 실현**

AX 과제 현업 직접 개발 체계 확보

기획부터 구현까지 담당자가 직접 · 표준 · 보안 · 포상제도가 뒷받침

그룹별 자동화 역량 결집 및 통합

분산된 운영 역량 결집 및 적용 범위 확대

Agent 기반 운영 · 개발 체계

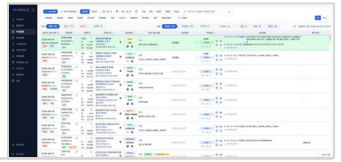
개발에서 운영까지 주기를 줄여 처리시간 단축 · 차량 증가 대응력 제고

비용 절감 연 1.3~1.9 억 + 매출 개선 연 약 2.7 억 = 보수 기준 연 약 4~4.6 억 원 , 현업이 스스로 이어갑니다 .

출처 : 자산관리그룹 통합 효과 분석 v3 · 정비 자동화 기대효과 · AI 스팟관리 기대수익 . 비용 절감 = 자산관리 1.1~1.7 억 + 정비 시간 환산 0.2 억 , 매출 개선 = 재배치 2.5 억 (보수) + 정비 선조치 0.15 억 . 시간 절감은 현금이 아닌 재배치 가치 .

ORGANIZATION · 챕터 마무리

쓰는 사람이 만드는 세상 , 결실을 맺고 있습니다 .

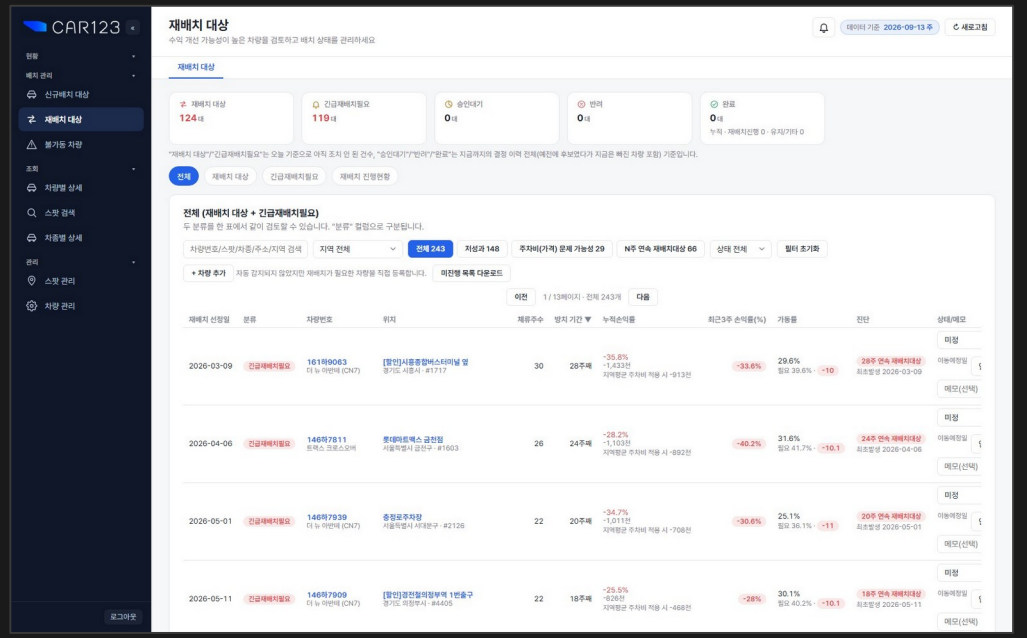
이전		현재	
수집 · 입력 · 조회	→	**검토 · 판단 · 조치**	
접수된 건을 처리	→	**경고를 먼저 보고 선조치**	
스프레드시트 · 개인 PC 산출물	→	**통합 사이트 · 사내 저장소**	
외주 · 개발자 의존	→	**현업이 직접 기획부터 구현까지**	

필요한 서비스를 쓰는 사람이 직접 만들어 쓰는 세상 — 그 변화가 시작되었고 , 결실을 맺고 있습니다 .

02

CHAPTER 02

업무 자동화 — 현업이 직접 만든 시스템



자산관리 그룹 (대여료 · 법무 · 과태료 · 매각) 과 카쉐어링 그룹 (실적관리 · 재배치 · 정비).

설명이 아니라 실제로 쓰는 화면과 숫자로 보여드립니다 .

ORGANIZATION · 시간순 확산

교육에서 시작해 , 발표마다 변화가 번졌습니다 .

2026 . 05

AI CEO 과정 교육 개시

주제 2 가지 요청 | 담당자 지정 | 업무 지시

자산관리그룹 AI 업무혁신 주제 2 가지 요청 , 담당자 지정과 업무 지시

2026 . 07

1 차 발표

차량대여 | 카쉐어링 | 자산관리 | DX | 경영지원

중간발표 — 과태료 · 법무 · 대여료 · 매각 자동화

2026 . 09

2 차 발표

차량대여 | 카쉐어링 | 자산관리 | DX | 경영지원

9 월 경영협의회 DX 보고 — 차량대여 · 카쉐어링 확산

2026 . 11 (예정)

3 차 발표

차량대여 | 카쉐어링 | 자산관리 | DX | 경영지원

경영지원실도 발표를 준비하고 있습니다

이렇게 빨리 번진 이유 — 두 가지 장치

1. 자동화 포상제도 (2026 년 한 해)

2,000 만원

연간 총 상금

100 만원 ~ 30 만원

자기 업무를 자동화하면 최고 ~ 최저

2. AI CEO 교육 전달 + 도구 제공

· 7 · 9 · 11 월 커뮤니케이션 데이 — 교육 내용을 전달 교육으로 공유

· Claude Code Enterprise 계정 가입 — 직원이 직접 사용





상금이 동기를 , 커뮤니케이션 데이가 방법을 , Enterprise 계정이 도구를 만들어 주었습니다 .

ORGANIZATION MAP · 변화는 어디서 일어났나

변화는 현업에서 먼저 일어났습니다 .

CAR123 JASPER · 대표이사

차량대여그룹

2 차 · 2026.09 변화

자동차 구독 · 장기대여 영업

장기대여 견적 발행 · 정비 관리 효율화 · 세차로봇

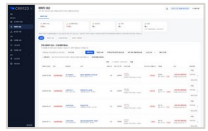


카쉐어링그룹

2 차 · 2026.09 변화

공유차량 관리

실적관리 · 차량 재배치 · 정비 선제 관리



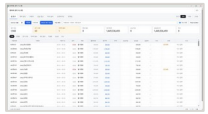


자산관리그룹

1 차 · 2026.07 부터 변화

미수채권 · 차량매각 · 법무관리

과태료 · 법무 서면 · 대여료 관리 · 매각 앱





DX 그룹

변화가 가장 적음

놀랍게도 — 변화가 가장 적은 곳은 DX 그룹입니다 .

경영지원실

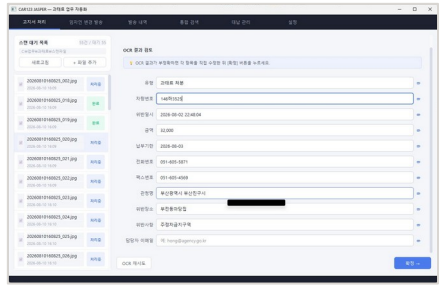
3 차 · 2026.11 준비 중

11 월 발표를 준비하고 있습니다 .

업무 자동화는 IT 부서의 일이 아니라 , 현업이 자기 업무에 직접 접목하는 일이 되었습니다 .

AUTOMATION MAP · 8 AREAS

8 개 영역 , 실제 화면으로 보여드립니다 .



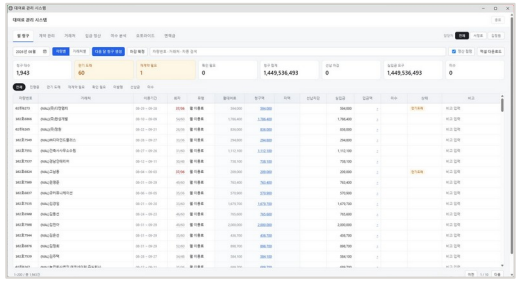
과태료 · 범칙금 처리

19~38 분 → 4~6 분



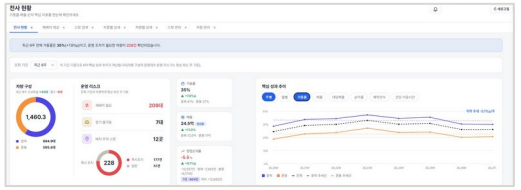
법무 서면 자동 생성

60 분 → 5 분 이내



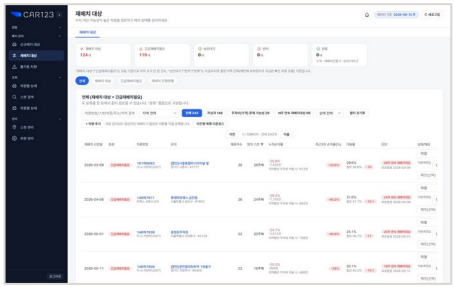
대여료 관리 시스템

청구 · 입금 · 미수 한 줄로



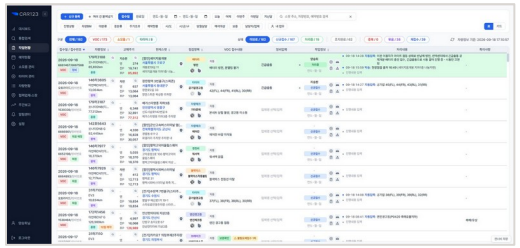
카쉐어링 실적관리

66 개 시트 → 1 개 대시보드



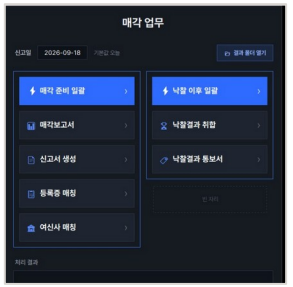
차량 재배치

3 주마다 4 시간 → 매주 자동



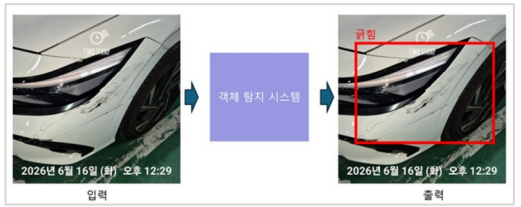
정비 통합 사이트

반복 업무 월 71.3 시간 절감



매각 업무 앱

6 시간 → 수 분



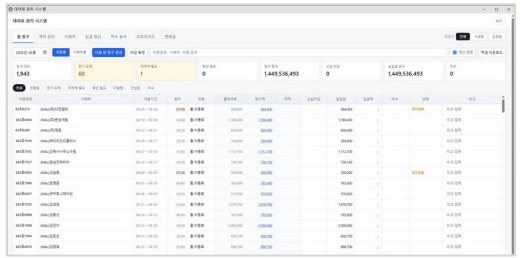
외관 불량 AI 탐지

시범 운영 시작 · 정확도 87±5%

ASSET GROUP · 자산관리 그룹의 변화

자산관리 그룹 ,
채권관리부터 매각까지 4 개 시스템 .

청구 → 입금 → 미수 → 법적 회수 , 그리고 과태료와 매각까지 — 담당자가 직접 만든 시스템입니다 .



01

대여료 관리 시스템

입금 대사 25 초 → 0.07 초

월 청구 채권 14.5 억 · 청구 · 입금 · 미수 · 면책금을 한 원장에서



02

법무 서면 자동 생성

서면 60 분 → 5 분

상품 4 종 × 채권 8 유형 자동 분기 , 금액 계산 오류 0

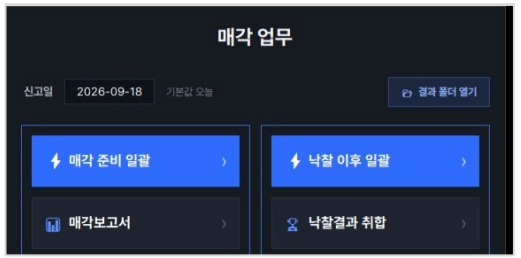


03

과태료 임차인 변경

19~38 분 → 4~6 분

임차인 특정 10 초 · 발행처 13 곳 채널 자동 분기



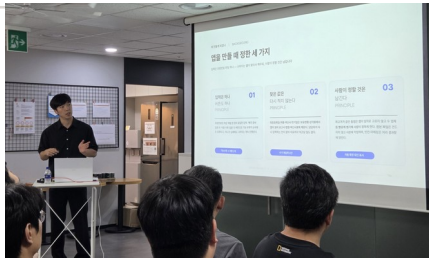
04

매각 업무 앱

대당 공수 − 24%

차량번호 파일 하나로 매각 서류를 일괄 생성

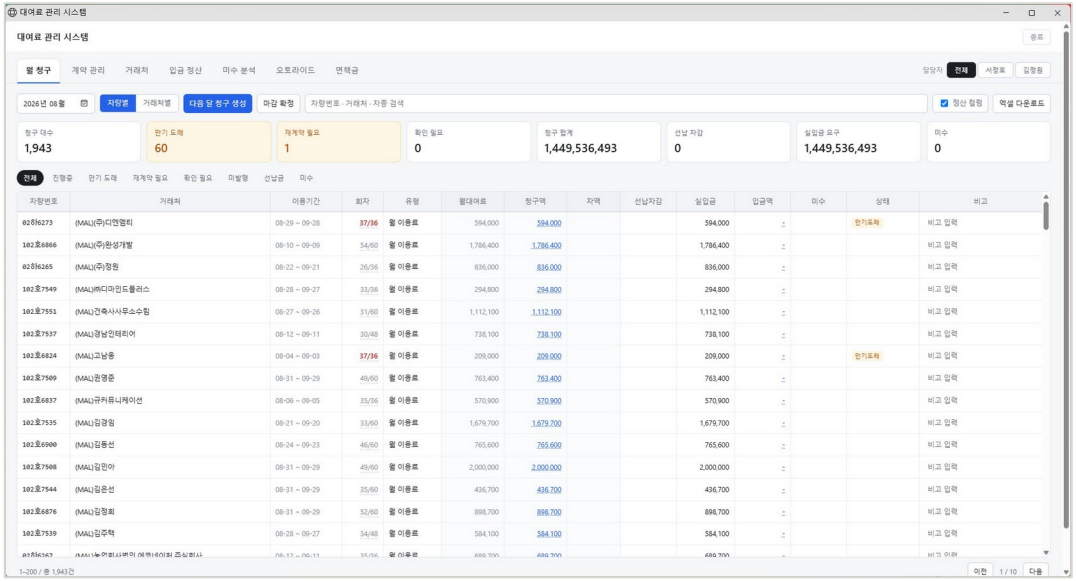
4 개 시스템 모두 현업 담당자가 AI 로 직접 만들었고 , 지금 실제로 쓰고 있습니다 .



ASSET GROUP · 대여료 · 청구와 발행

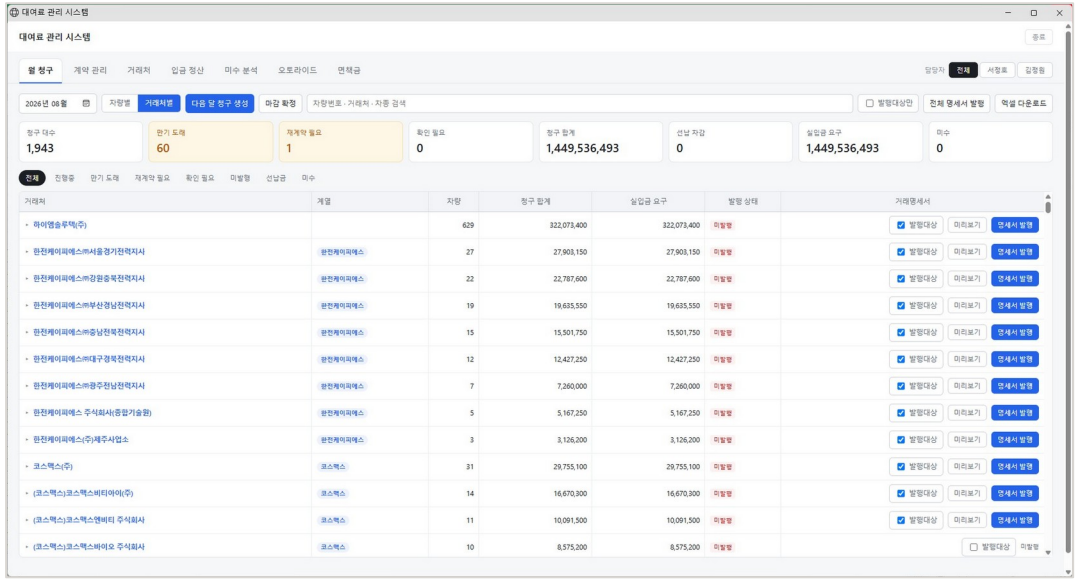
청구부터 발행까지 , 하나의 시스템 .

1. 월 청구 · 7 개 탭 , 하나의 앱



월 청구 · 계약 관리 · 거래처 · 입금 정산 · 미수 분석 · 오토라이드 · 면책금 . 1,943 대 · 14.5 억 원 (2026.08), 원본은 사내에 보관 .

2. 거래처별 청구 · 양식 자동 생성



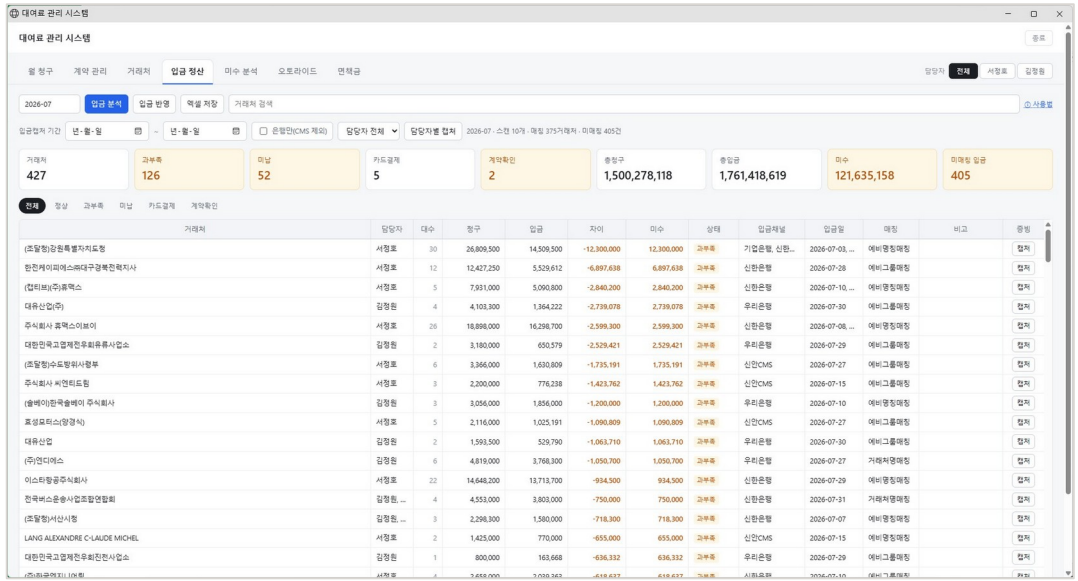
차량별 ↔ 거래처별 전환 , 계열사 일괄 발행 (한전케이피에스 9 개 지사 · 코스맥스 4 개사), 기본양식 4 종 + 거래처 지정양식 .

월 청구 1,943 대 · 14.5 억 원 — 엑셀 별도 관리 없이 청구하고 거래처별 양식으로 발행합니다 .

ASSET GROUP · 대여료 · 입금과 미수

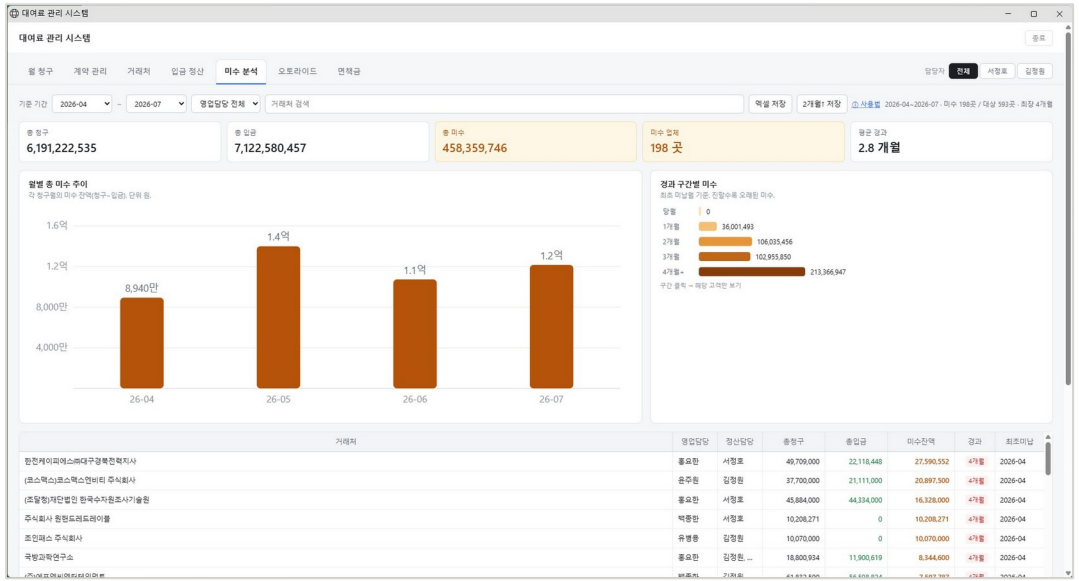
입금과 미수를 , 청구와 한 줄로 .

1. 입금 정산 · 은행 · CMS 자동 대조



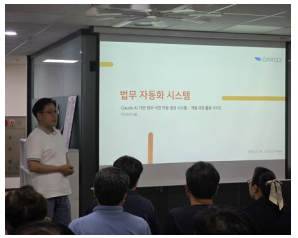
스캔 파일 10 개에서 375 개 거래처를 자동 매칭 , 미매칭 405 건만 확인 . 과부족 126 곳 · 미납 52 곳을 상태별로 분류 .

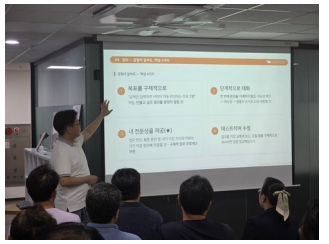
2. 미수 분석 · 경과 구간별 추적



당월 ~4 개월 + 구간으로 오래된 미수를 즉시 식별 (4 개월 + 2.13 억). 월별 추이와 영업 · 정산 담당을 함께 표시 .

입금 대사 25 초 → 0.07 초 · 총 미수 4.58 억 · 198 곳을 한 원장에서 추적합니다 .





ASSET GROUP · 법무 · 법무 서면

법무 서면 60 분이 5 분으로 .

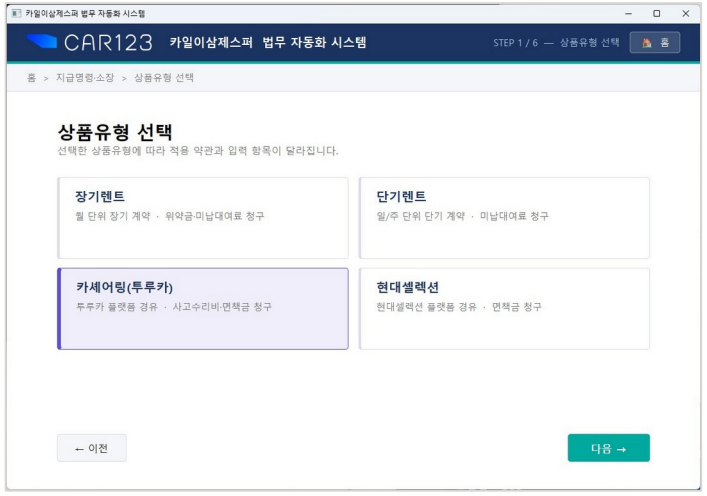
채권 회수 업무의 반복 서면을 현업 담당자가 Claude 와 대화하며 직접 만들었습니다 .

1. 서면 6 종 선택



지급명령 · 사실조회 · 채권압류 · 전자소송 가이드 등

2. 상품유형 선택



장기 · 단기 · 카셰어링 · 현대셀렉션

3. 채권유형 선택



사고수리비 · 휴차료 · 탁송비 등 다중 선택

ASSET GROUP · 법무 · 실제 산출물

법원 제출용 서면이 자동으로 완성 .

60 분 → 5 분

서면 1 건 작성시간

92% 단축

6 종

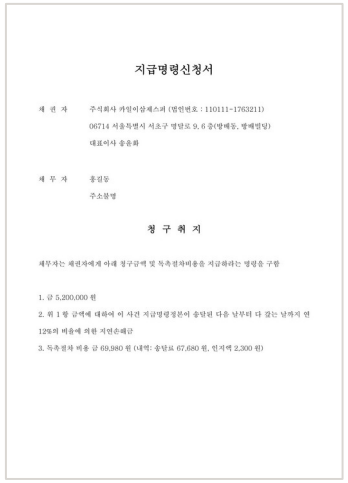
지원 서면

지급명령 · 사실조회 · 채권압류 등

13 건

학습 표준서면

당사자 · 청구원인 · 증거목록 자동



지 급 명 령 신 청 서

채 권 자　　주식회사 카일이삼제스퍼 (법인번호 : 110111-1763211)
06714 서울특별시 서초구 명달로 9, 6 층(방배동, 방배빌딩)
대표이사 송윤화

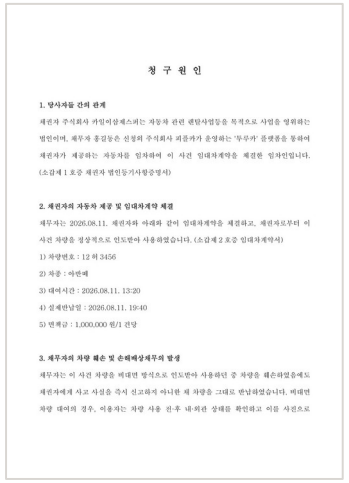
채 무 자　　홍길동
주소불명

청 구 취 지

채무자는 채권자에게 아래 청구금액 및 독촉절차비용을 지급하라는 명령을 구함

1. 금 5,200,000 원
2. 위 1 항 금액에 대하여 이 사건 지급명령정본이 송달된 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율에 의한 지연손해금
3. 독촉절차 비용 금 69,980 원 (내역: 송달료 67,680 원, 인지액 2,300 원)

지급명령신청서



청 구 원 인

1. 당사자들 간의 관계

채권자 주식회사 카일이삼제스퍼는 자동차 관련 렌탈사업등을 목적으로 사업을 영위하는 법인이며, 채무자 홍길동은 선정의 주식회사 피플카가 운영하는 '무무카' 플랫폼을 통하여 채권자가 제공하는 자동차를 임차하여 이 사건 임대차계약을 체결한 임차인입니다. (소갑제 1 호증 채권자 법인등기사항증명서)

2. 채권자의 자동차 제공 및 임대차계약 체결

채무자는 2026.08.11. 채권자와 아래와 같이 임대차계약을 체결하고, 채권자로부터 이 사건 차량을 정상적으로 인도받아 사용하였습니다. (소갑제 2 호증 임대차계약서)

1) 차량번호 : 12 허 3456
2) 차종 : 아반떼
3) 대여시간 : 2026.08.11. 13:20
4) 실제반납일 : 2026.08.11. 19:40
5) 연체금 : 1,000,000 원/1 건당

3. 채무자의 차량 훼손 및 손해배상채무의 발생

채무자는 이 사건 차량을 비대면 방식으로 인도받아 사용하던 중 차량을 훼손하였음에도 채권자에게 사고 사실을 즉시 신고하지 아니한 채 차량을 그대로 반납하였습니다. 비대면 차량 대여의 경우, 이용자는 차량 사용 전후 내외관 상태를 확인하고 이를 사진으로

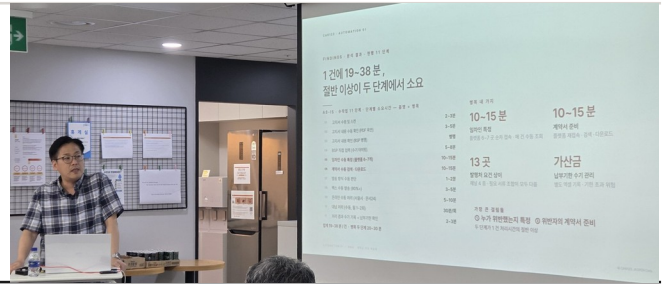
청구원인



소갑 제 4 호증 · 차량 파손 사진

ASSET GROUP · 과태료 · 과태료 · 범칙금 처리

11 단계 수작업이 자동 파이프라인으로 .



19~38 분 → 4~6 분

1 건 처리시간

약 82% 단축

10~15 분 → 10 초

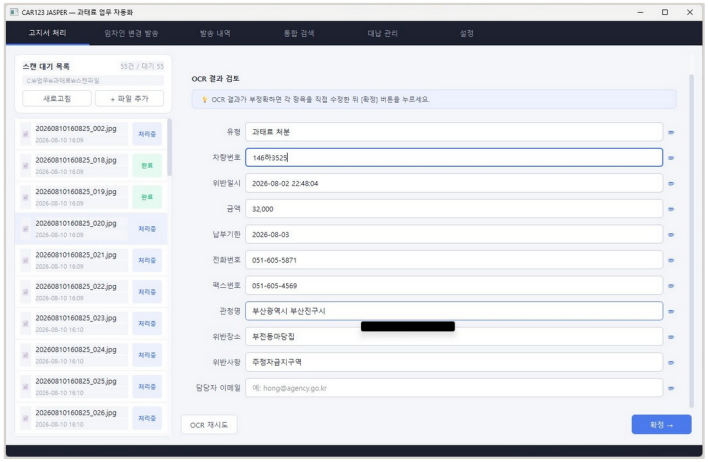
임차인 특정

플랫폼 6~7 곳 검색 제거

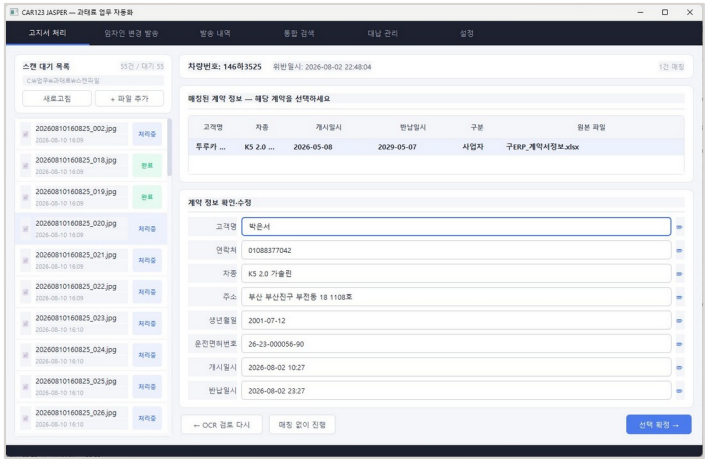
13 곳

발행처 요건 자동 분기

카택스 · 문서 24 · 메일 · 팩스



1. 고지서 스캔 · OCR 인식



2. 계약 RAW 대조로 임차인 10 초 특정



3. 계약서 PDF 30 초 자동 생성

ASSET GROUP · 과태료 · 발행처 요건

발행처 13 곳 , 기준이 모두 달라 하나씩 맞췄습니다 .

구분	발행처	발송 채널	필요 서류 (제출)	앱 자동화 · 산출물
통행료	일산대교	**이메일**	엑셀 양식만	엑셀 자동 작성 → 아웃룩 자동 발송
	인천대교	**자체 사이트 (대량 업로드)**	엑셀 양식 + 계약서	엑셀 + 계약서 zip 동시 생성
	광안대교	**자체 사이트 (대량 업로드)**	엑셀 양식 + 계약서	엑셀 + 계약서 zip 동시 생성
	청라하늘대교	**자체 사이트 (첨부 업로드)**	엑셀 양식 + 계약서	엑셀 자동 작성 + 계약서 zip
	강남순환도로	**자체 사이트 (첨부 업로드)**	엑셀 + 고지서 + 계약서	엑셀 자동 작성 + 계약서 zip
	한국도로공사 (하이패스)	**자체 사이트 (수동 입력)**	엑셀 양식만 (계약서 불필요)	입력 참조용 엑셀 자동 작성
과태료	서울시	**카택스 (cartax)**	엑셀 + 표지 (등록증 합본) + 계약서	표지 · 등록증 합본 + 계약서 세트 zip
	서울시 외 관공서	**문서 24**	등록증 + 고지서 + 계약서	세트 zip (개별 + 서브카테고리 일괄)
	안산단원경찰서	**문서 24**	등록증 + 고지서 + 계약서	문서 24 번들 zip (팩스 아님)
	부산사하경찰서	**문서 24**	등록증 + 고지서 + 계약서	문서 24 번들 zip
	광주광역시 광산구청	**문서 24 + 계약서 도장**	등록증 + 고지서 + 계약서 (도장)	번들 zip + 계약서 PDF 자동 도장
	서울수서경찰서	**문서 24 + 계약서 도장**	등록증 + 고지서 + 계약서 (도장)	번들 zip + 계약서 PDF 자동 도장
	서울금천경찰서	**문서 24 + 계약서 도장**	등록증 + 고지서 + 계약서 (도장)	번들 zip + 계약서 PDF 자동 도장

※ 카택스 판별 : 고지서 OCR 에서 cartax.seoul.go.kr 주소가 감지되면 카택스 , 아니면 문서 24 로 자동 분류 · 요건은 설정 탭에서 발행처별로 관리

이메일 · 사이트 업로드 · 수동 입력 · 카택스 · 문서 24 — 발행처마다 다른 채널과 서류를 요건표 하나로 맞췄습니다 .

ASSET GROUP · 과태료 · 발송과 이력

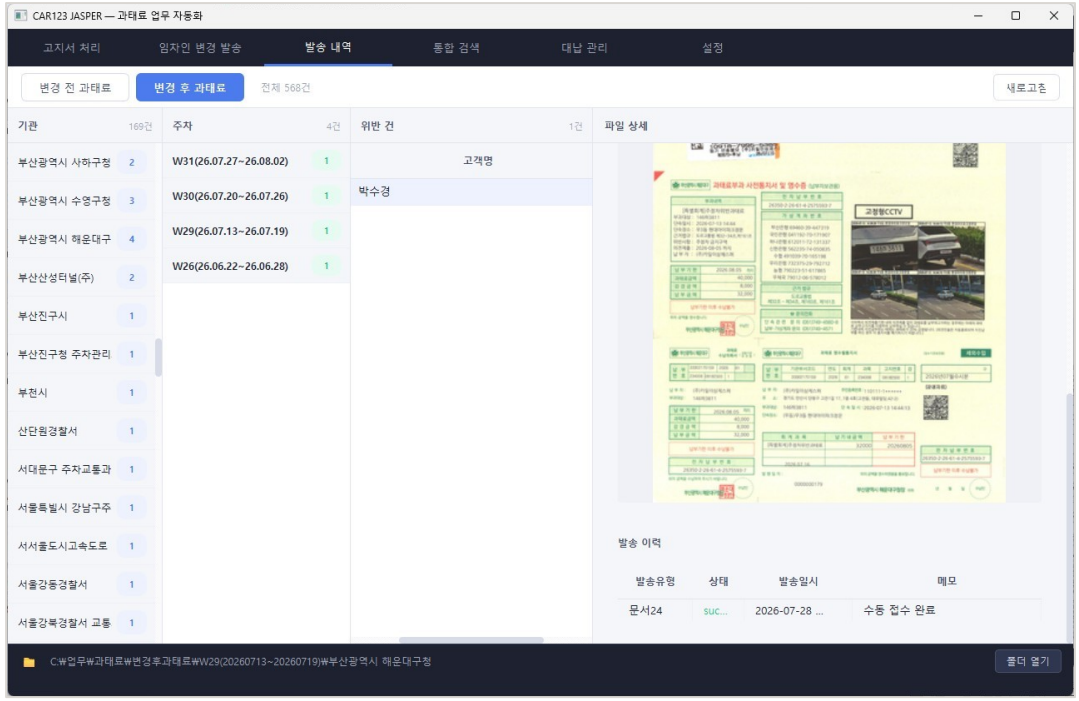
발행처별 발송이 자동으로 갈린다 .

발행처 요건별 발송 자동 분기

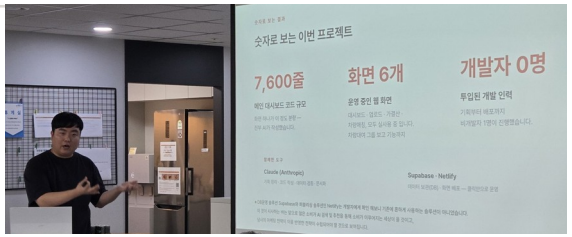


고지서 · 계약서 PDF 를 한 화면에서 확인하고 채널을 자동 분기

저장 규칙과 이력 한 화면



위반일자 _ 차량번호 규칙으로 W 주차 · 지자체 폴더에 자동 저장



ASSET GROUP · 매각

버튼 두 번으로 매각 서류 .

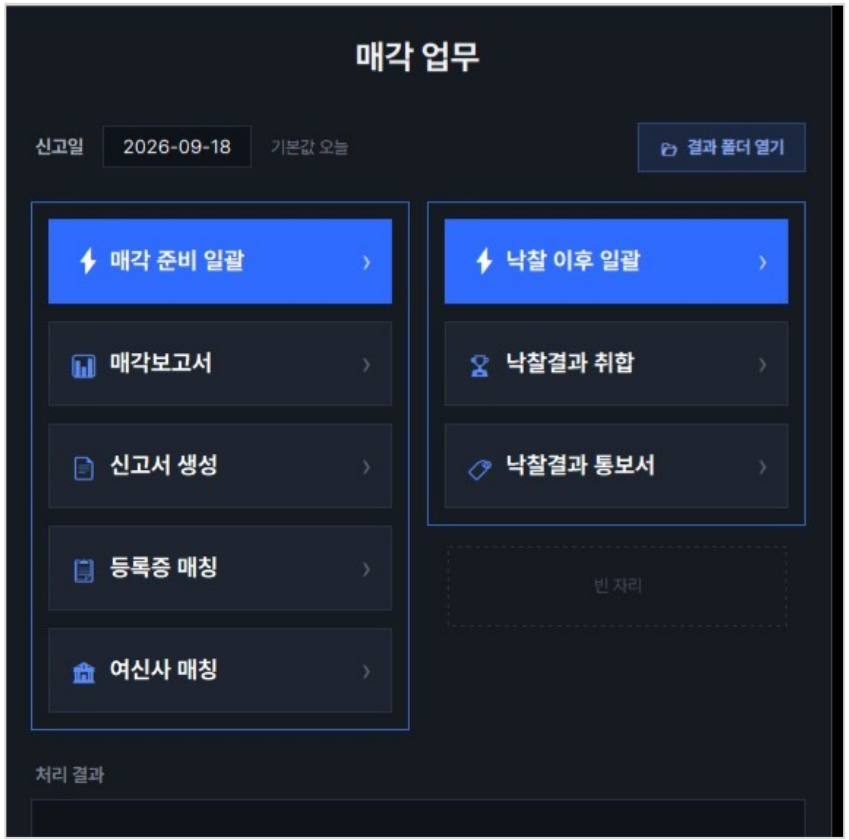
입력은 차량번호 파일 하나

버튼 여섯 개가 매각 준비부터 낙찰 통보서까지 생성 .

사람은 판단만

매각 차량 선정과 결과 검토 두 가지만 남습니다 .

한 회차 (40 대) 약 6 시간 → 수 분



▲ 매각업무 자동화 앱 — 매각 준비 일괄 / 낙찰 이후 일괄

ASSET GROUP · 매각 · 효과

회차당 6 시간이 수 분으로 .

약 6 시간 → 수 분

회차당 서류 작업

40 대 기준 · 실행은 버튼 2 번

약 900 칸 → 0 칸

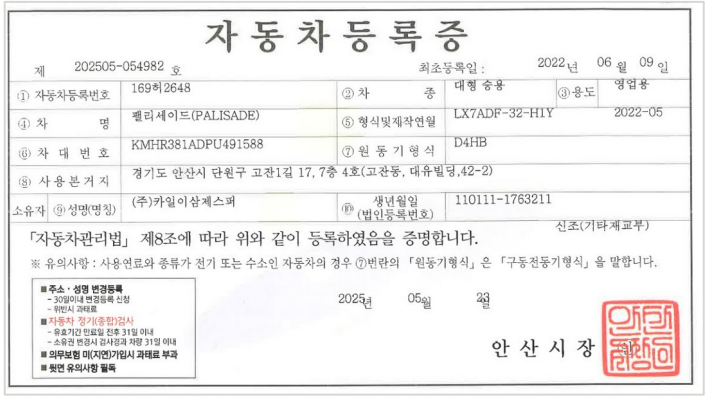
수기 재입력

차량정보 480 + 견적 360 + 검색 80

8 단계 → 1 단계

수작업 단계

남는 건 어느 차를 팔지 정하는 것



자 동 차 등 록 증

제 202505-054982 호 최초등록일 : 2022년 06 월 09 일

① 자동차등록번호	169허2648	② 차 종	대형 승용	③ 용도	영업용
④ 차 명	팰리세이드(PALISADE)	⑤ 형식및제작연월	LX7ADF-32-H1Y		2022-05
⑥ 차 대 번 호	KMHR381ADPU491588	⑦ 원 동 기 형 식	D4HB		
⑧ 사 용 본 거 지	경기도 안산시 단원구 고잔1길 17, 7층 4호(고잔동, 대유빌딩,42-2)				
소유자 ⑨ 성명(명칭)	(주)카일이삼제스퍼	⑩ 생년월일 (법인등록번호)	110111-1763211		

신조(기타제교부)

「자동차관리법」 제8조에 따라 위와 같이 등록하였음을 증명합니다.

※ 유의사항 : 사용연료와 종류가 전기 또는 수소인 자동차의 경우 ⑦번란의 「원동기형식」은 「구동전동기형식」을 말합니다.

■ 주소 · 성명 변경등록
- 30일이내 변경등록 신청
- 위반시 과태료

■ 자동차 정기(종합)검사
- 유효기간 만료일 전후 31일 이내
- 소유자 변경시 검사만료 재평 31일 이내

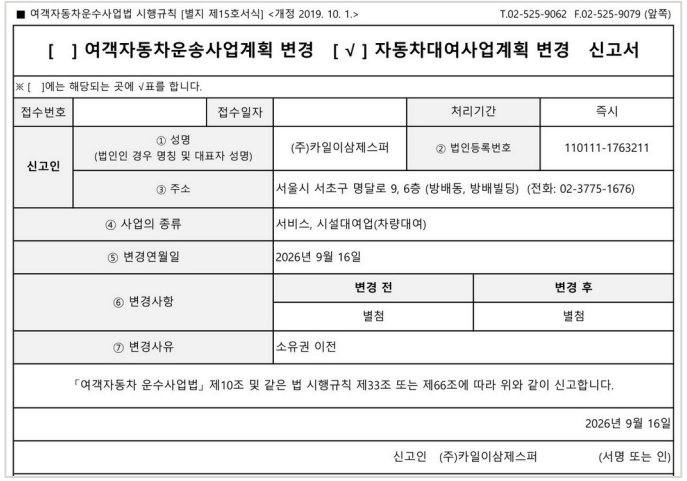
■ 의무보험 미(지연)가입시 과태료 부과

■ 뒷면 유의사항 필독

2025년 05월 23일

안 산 시 장

등록증 41 장 자동 병합



■ 여객자동차운수사업법 시행규칙 [별지 제15호서식] <개정 2019. 10. 1.> T.02-525-9062 F.02-525-9079 (앞쪽)

[ ] 여객자동차운송사업계획 변경 [√] 자동차대여사업계획 변경 신고서

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

접수번호		접수일자		처리기간	즉시
신고인	① 성명 (법인인 경우 명칭 및 대표자 성명)	(주)카일이삼제스퍼		② 법인등록번호	110111-1763211
	③ 주소	서울시 서초구 명달로 9, 6층 (방배동, 방배빌딩) (전화: 02-3775-1676)			
④ 사업의 종류		서비스, 시설대여업(차량대여)			
⑤ 변경연월일		2026년 9월 16일			
⑥ 변경사항		변경 전		변경 후	
		별첨		별첨	
⑦ 변경사유		소유권 이전			

「여객자동차 운수사업법」 제10조 및 같은 법 시행규칙 제33조 또는 제66조에 따라 위와 같이 신고합니다.

2026년 9월 16일

신고인 (주)카일이삼제스퍼 (서명 또는 인)

신고서 · 별첨 자동 기입



구분	매각일자	BM	차량번호	차종	낙찰업체	낙찰금액 (부가세제외)	낙찰금액 (부가세포함)
1	2026-09-17	하이엠솔루텍	160하3156	RAY 1.0	글로비스	3,727,273	4,100,000
2	2026-09-17	하이엠솔루텍	169하1013	RAY 1.0	글로비스	3,909,091	4,300,000
3	2026-09-17	하이엠솔루텍	160하3138	RAY 1.0	글로비스	5,000,000	5,500,000
4	2026-09-17	하이엠솔루텍	160하3139	RAY 1.0	글로비스	4,545,455	5,000,000
5	2026-09-17	하이엠솔루텍	169하1022	RAY 1.0	글로비스	4,090,909	4,500,000
6	2026-09-17	하이엠솔루텍	160하3119	RAY 1.0	글로비스	4,727,273	5,200,000
7	2026-09-17	하이엠솔루텍	172하3182	RAY 1.0	글로비스	4,090,909	4,500,000
8	2026-09-17	단기	29호1010	제네시스 G80 2.5	글로비스	20,272,727	22,300,000
9	2026-09-17	회계법인김인	165하7397	그랜져 하이브리드	글로비스	16,818,182	18,500,000
10	2026-09-17	휴맥스이브이	10호8896	니로 EV	글로비스	15,000,000	16,500,000
11	2026-09-17	단기	29호1155	쏘렌토 MQ	글로비스	17,727,273	19,500,000
12	2026-09-17	단기	12하2865	아이오닉5	글로비스	24,090,909	26,500,000
13	2026-09-17	단기	15하0911	아이오닉5	글로비스	23,181,818	25,500,000
14	2026-09-17	하이엠솔루텍	104하8481	코나	글로비스	11,363,636	12,500,000
15	2026-09-17	단기	160하6824	투싼 1.6T GDi	글로비스	12,363,636	13,600,000
16	2026-09-17	단기	101호9625	팰리세이드	글로비스	15,909,091	17,500,000
					총 계	186,818,182	205,500,000

매각 분석 · 세금계산서 시트

ASSET GROUP · 기대효과

자산관리 그룹의 효과 ,
연 2,400~3,200 시간 · 1.1~1.7 억 원 .

2,400~3,200 시간

연간 절감 시간

1.2~1.5 명분 · 연 7.4 만 건 자동 처리

1.1~1.7 억 원

연간 효과

인건비 환산 5,700~7,700 만 + 누수 방지 5,300~8,900 만

약 6 명

채용 회피

차량 12,000 대 시 · 연 약 3 억 원 (범위 2~3.5 억)

시스템	변화 (전 → 후)	연 효과
대여료 · 명세서	대당 1.68 분 → 0.25 분 (−85%)	**연 1,370 만원 · 571 시간 (실측)**
대여료 · 입금 대사	건당 25 초 → 0.07 초 (−99%)	**연 1,960 만원 · 816 시간 (시나리오 추정)**
법무 서면	건당 60 분 → 5 분 (−92%)	**건당 2.2 만원 · 소송은 비정량이라 연간 합산 제외**
과태료 임차인 변경	건당 19~38 분 → 4~6 분 (−82%)	**연 3,800 만원 · 1,580 시간**
매각 업무	대당 33 분 → 25 분 (−24%)	**연 530 만원 · 220 시간 (실측)**

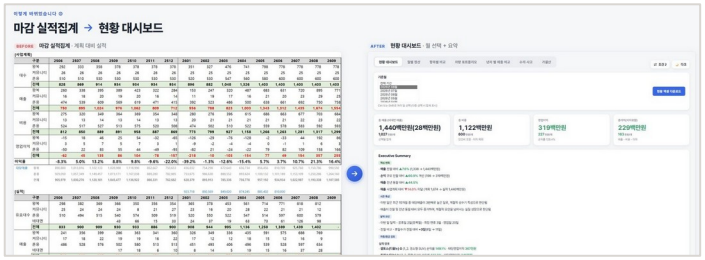
절감한 시간은 현금이 아니라 재배치 가치입니다 — 검수 · 회수 · 다음 자동화 과제로 돌립니다 .

※ 출처 : 자산관리그룹 업무 자동화 통합 효과 분석 v3(2026.10). 1 명 연 2,080 시간 · 시급 24,000 원 가정 , 범위는 입금 · 미수 자동화 반영 여부에 따름 . 매각은 8 개월 실측 (회차당 390 → 225 분).

CAR-SHARING GROUP · 카쉐어링 그룹의 변화

카쉐어링 그룹 ,
세 가지 변화 .

보는 방식 , 움직이는 방식 , 고치는 방식이 바뀌었습니다 .

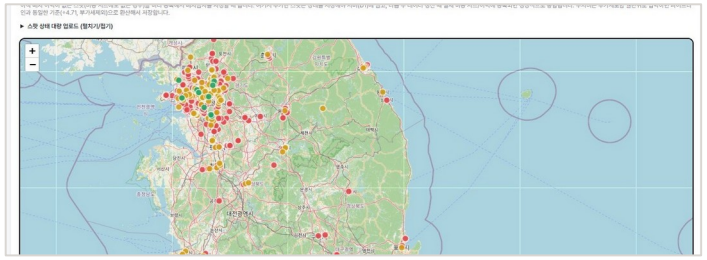


01

실적관리

66 개 시트 → 1 개 대시보드

스팟 손익 · 차종별 실적 · 마감 현황을 하나의 화면에서 , 매주 자동 갱신



02

차량 재배치

3 주마다 4 시간 → 매주 자동

저손익 차량을 자동 선정해 승인 · 사유까지 기록 , 사람 개입 없이 갱신



03

정비 · 선제 관리

접수 처리 → 접수 전 선조치

경고 차량을 먼저 확인해 당일 수리 , 반복 업무는 월 71.3 시간 감소

실적은 한 화면에서 보고 , 차량은 먼저 움직이고 , 정비는 고장 나기 전에 먼저 갑니다 .



CAR-SHARING GROUP · 실적관리

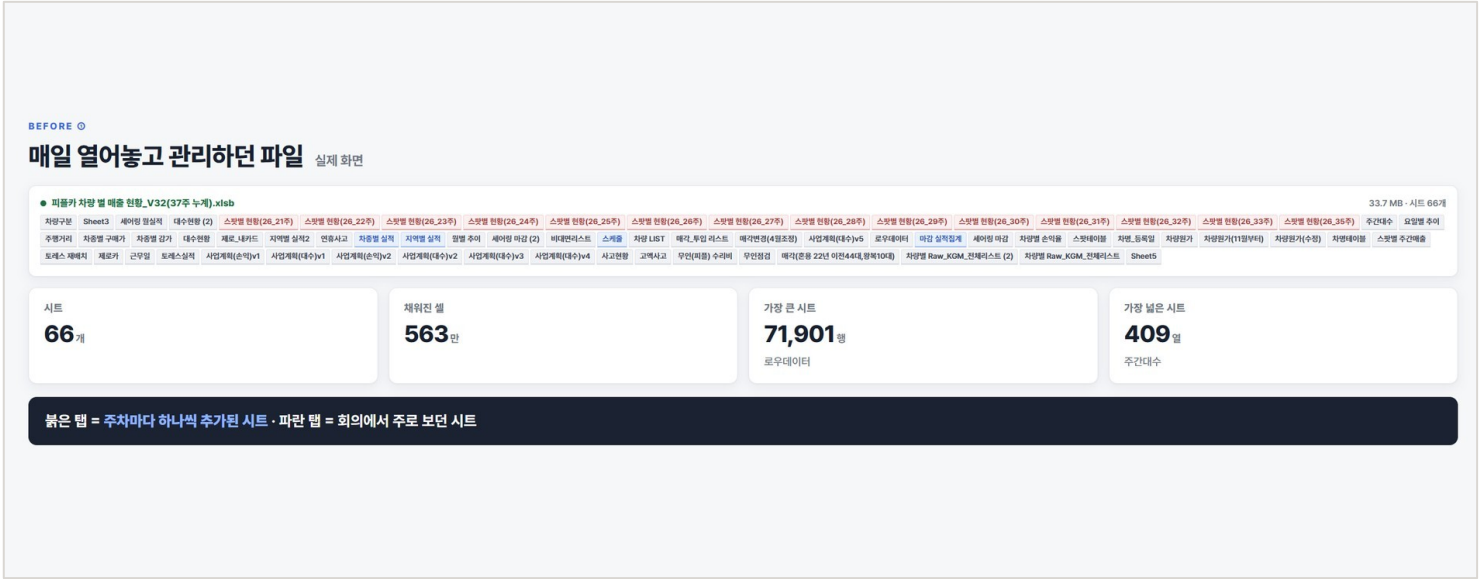
매일 열어보던 66 개 스프레드시트 .

BEFORE

스팟 · 차종 · 마감별로 흩어진 66 개 시트를 매번 열어 확인했습니다 .

AFTER

스팟 손익 · 차종별 실적 · 마감 현황을 하나의 대시보드에서 , 매출과 원가 인사이트까지 .



66 개 시트 → 1 개 대시보드

▲ 매일 열어놓고 관리하던 파일 (실적 파일)

CAR-SHARING GROUP · 실적관리

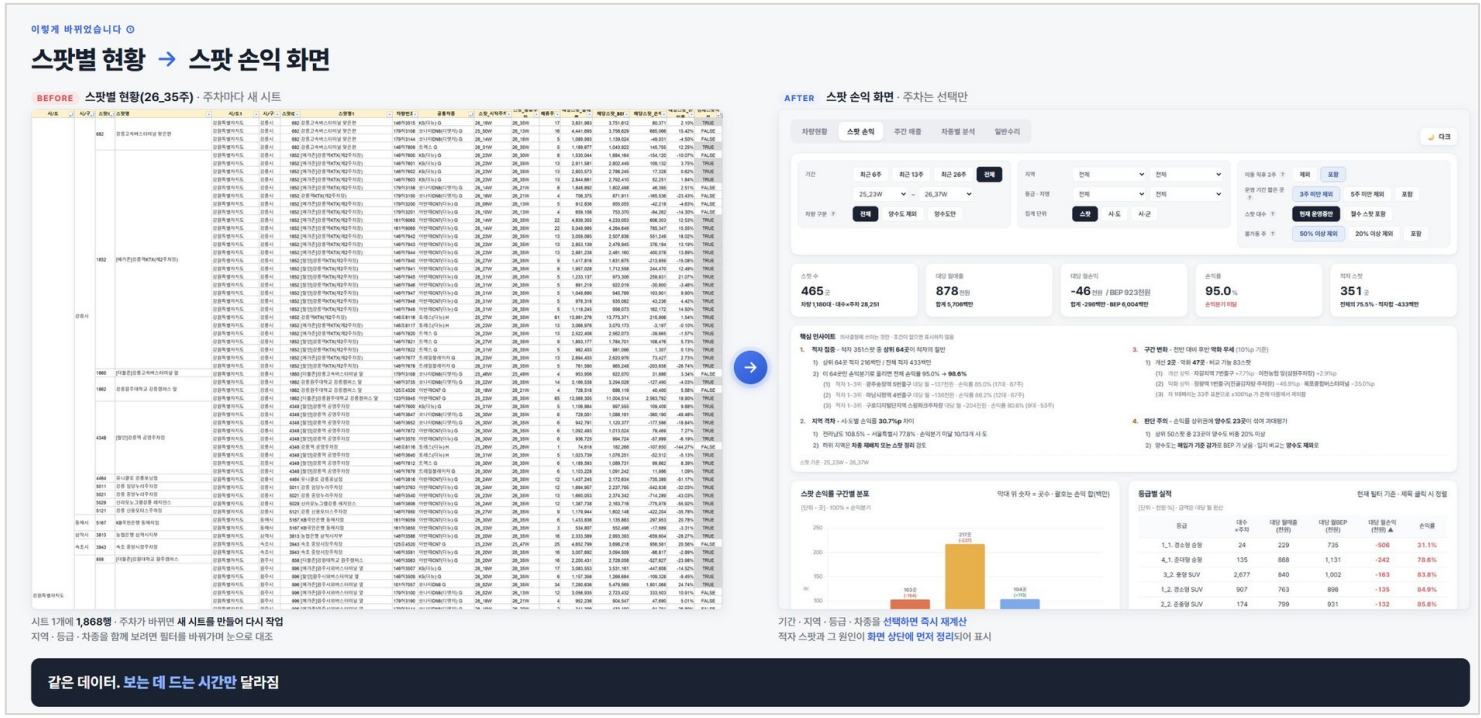
같은 데이터 , 보는 방식이 달라졌다 .

스팟별 현황 → 스팟 손익

시트에 묻혀 있던 스팟 단위 손익이 화면으로 .

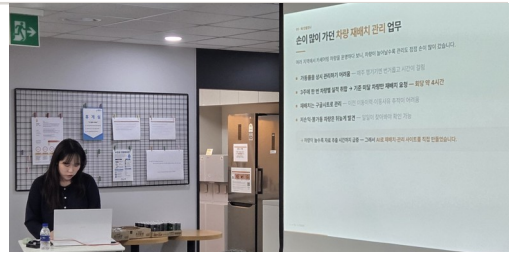
차종별 실적 → 차종별 분석

차종 · 등급별 가동률과 매출 , 손익을 비교 .



▲ 스팟별 현황 → 스팟 손익 화면 (BEFORE → AFTER)

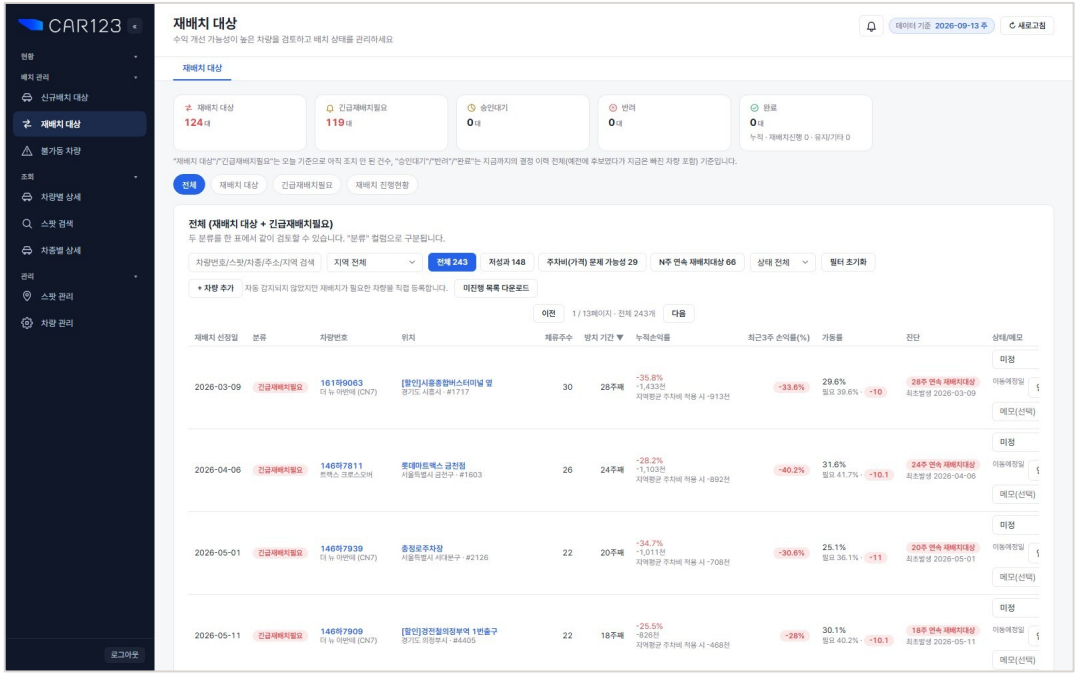
매주 자동 갱신



CAR-SHARING GROUP · 재배치

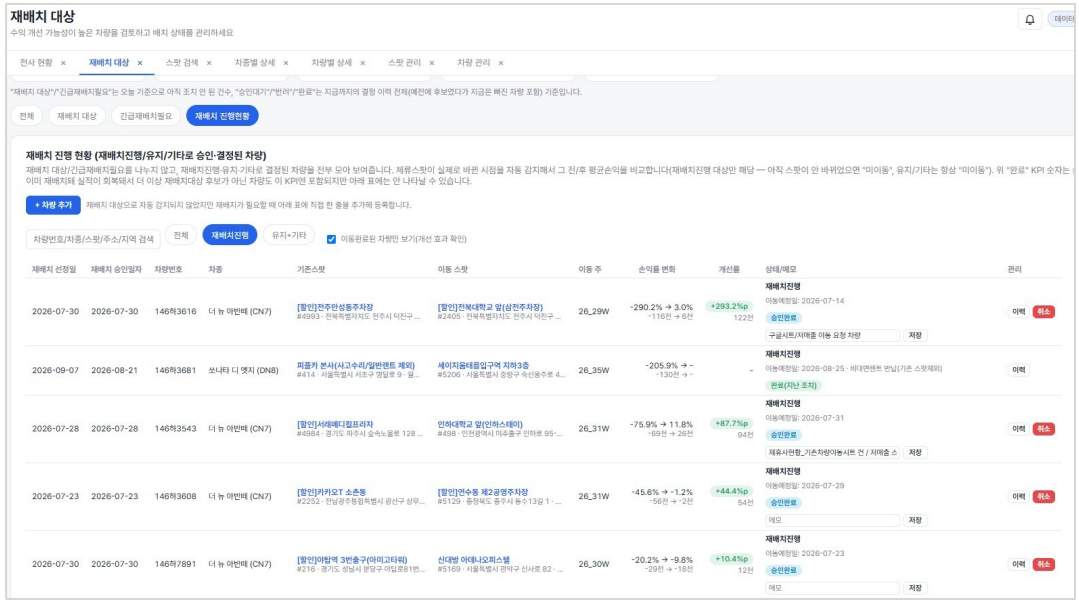
재배치 대상이 자동으로 선정된다 .

재배치 대상 자동 선정 + 승인



저손익 차량을 골라 제안 , 승인과 사유까지 기록

진행 현황과 이력 추적

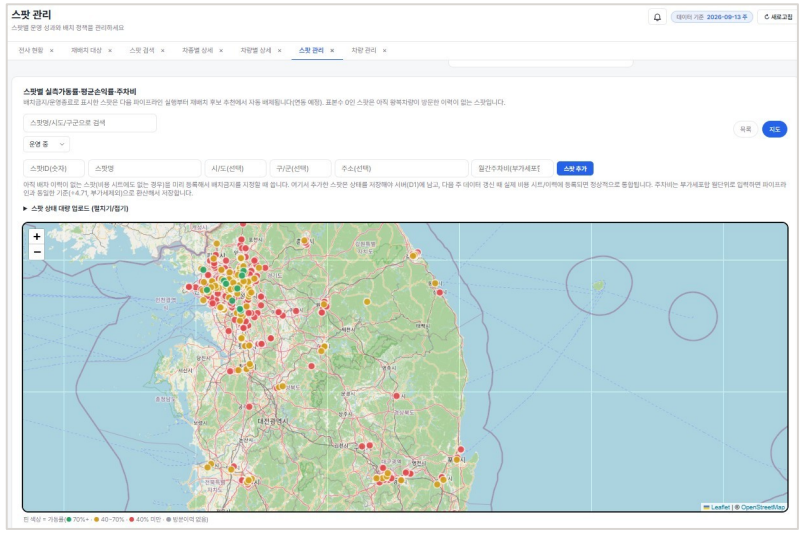


이전 이동이력과 이동사유를 한곳에서 관리

CAR-SHARING GROUP · 재배치

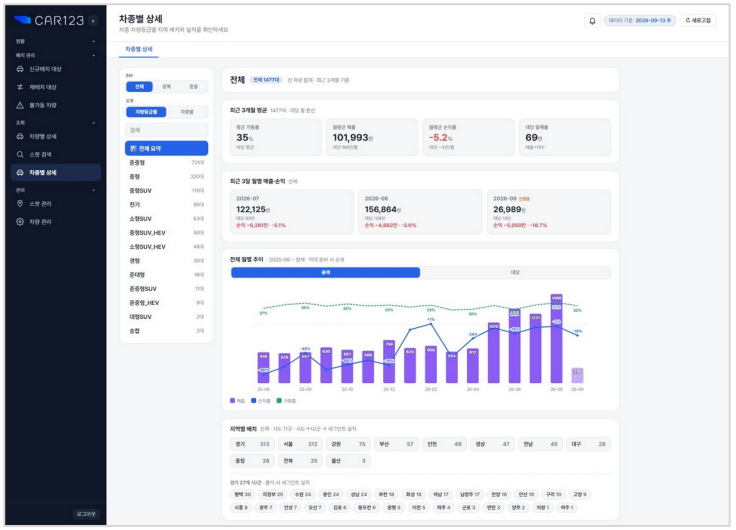
스팟과 차종 단위로 성과를 본다 .

스팟 지도 — 전국 스팟 성과



불가동 차량 3 일 이상 자동 감지 , 사유 · 조치 추적

차종 · 등급별 실적



가동률 · 매출 · 손익으로 배치 우선순위 판단

리밸런싱과 다이나믹 프라이싱을 위한 솔루션 개발





CAR-SHARING GROUP · 정비

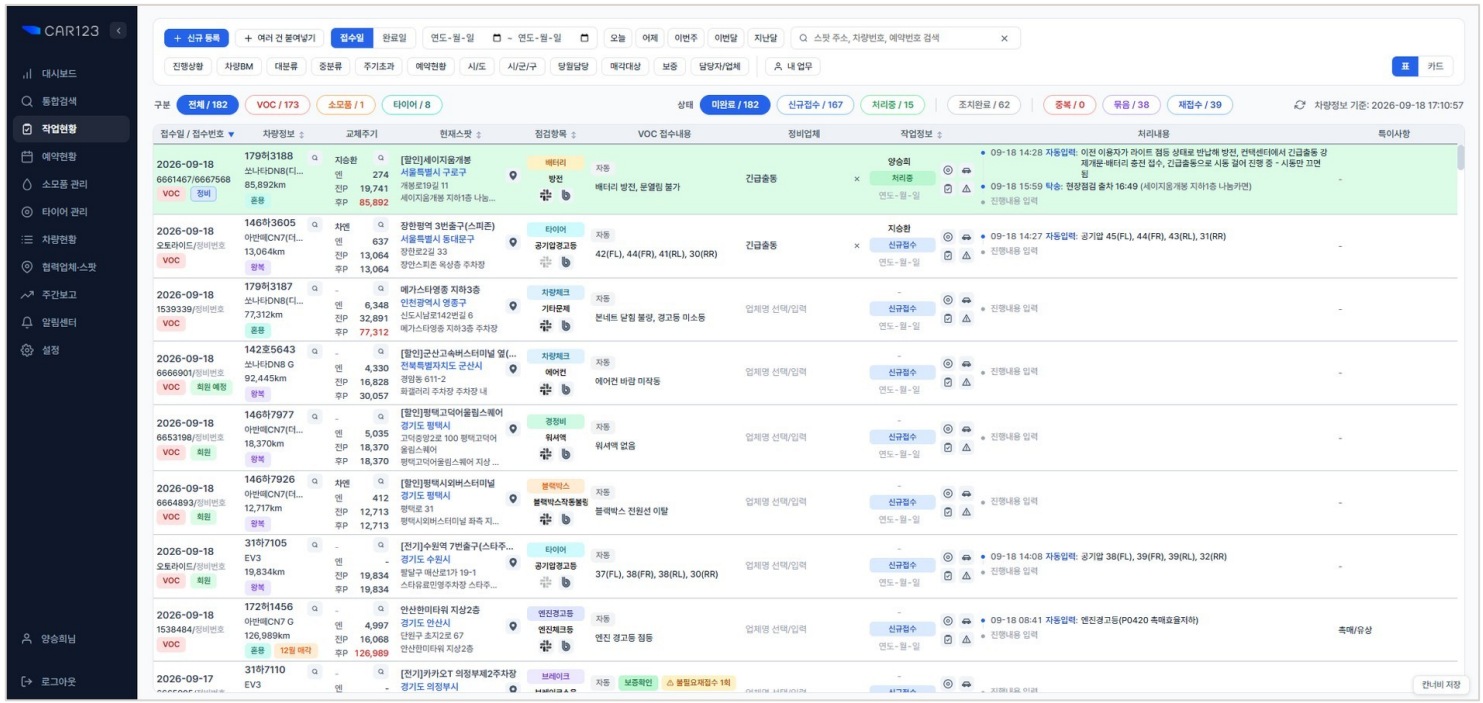
흩어진 업무를 하나의 사이트로 .

통합 업무 시스템

대시보드 · 작업현황 · 소모품 · 예약 · 주간보고를 한 사이트에 .

Claude 로 만들었다

현업 담당자가 사이트를 만들고 , 반복 수집은 Claude Code 스킬로 자동화 .



스프레드시트 → 통합 사이트

▲ 작업현황 — 접수 · 정비 · 소모품 · 예약을 한 화면에서

CAR-SHARING GROUP · 정비

수집은 스킬로 , 등록은 검토 후 .

/slack 스킬

신규 슬랙 접수와 차량별 오토라이드 경고등 · 공기압을 한 번에 수집 .

검토 후 등록

수집 결과를 담당자가 검토 · 수정한 뒤 사이트에 등록 .

정보 수집은 스킬이 , 판단은 담당자가

● 오토라이드까지 수집을 마쳤습니다. 아래 표로 검토 부탁드립니다.

1. 수집 원문 (커서 9/8 14:31 이후 7건)

#	슬랙시각	작성자	차량번호	예약번호	본문 요약	사진	댓글
1	9/8 15:26		179허3186	–	운전석 뒷바퀴 공기압 없는 상태로 운행 중, 긴출로 펑크수리 요청 + CS 4인 멘션	0	1
2	9/8 16:39		125호7049	6629276	227km, 타이어 공기압 경고등 점등 / 인근 공업사 보충 가능한지 문의 → 보충 무상·수리 유상 안내, 수긍	1	7
3	9/8 17:19		146하7695	6627322	엔진오일부족 경고등 점등, 엑셀 밟을 때 소음 → 확인 시 사이드브레이크 미해제, 해제 후 이용 안내 / 통화 중 해제 확인 / 오일 경고등 운행 가능 안내, 수긍	1	0
4	9/8 17:35		146하7886	6631050	웹채팅 – 차량 상태 이상 여부 문의 → 점검팀 전달 안내, 안전 운행 후 반납 요청 (본문에 증상 미기재)	1	0
5	9/8 20:00		133하5947	6594490	정차 후 이동하려니 전조등 점검 경고 / 조수석 쪽 등이 나간 것 같다 / 운행 지장 없어 안전운전 안내, 수긍	1	1
6	9/8 21:02		146하3641	6631699	주유카드 없음 + 블랙박스 메모리카드 삽입 안내 음성 지속 + 내부 쓰레기·꽁초 → 담당부서 전달, 개인카드 결제 후 환불 안내, 5,000P 적립	1	0
7	9/8 22:45		172허1452	1523047	투루카/리턴프리 – 엔진경고등 점등 제보, 약간의 출력 저하 / 다른 차량 이용 권유, 보상쿠폰 10분 지급	1	0

소속 전부 카일이삼제스퍼 · 【내카드 주유】 0건 · 타 소속 0건.

2. 등록 예정 (슬랙 6건 + 오토라이드 0건)

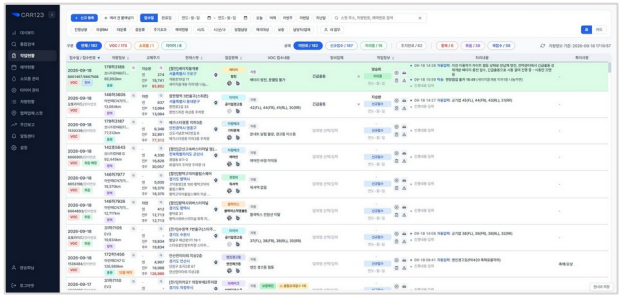
시각	차량번호	예약번호	대·중분류	접수내용	진행상황	처리내용 로그	업체/작업자/완료일	관리번호	사고팀 댓글
9/8 16:39	125호7049	6629276	01. 타이어 > 공기압경고등	타이어 공기압 경고등 점등(후좌 저압)	신규접수	① 고객이 타이어 매장에서 공기압 보충 완료, 펑크 수리 여부 확인 안됨 ② 오토라이드 미지원	공백/공백/공백	–	해당 없음
9/8 17:19	146하7695	6627322	08. 경정비 > 엔진오일	엔진오일 교체 경고등 점등, 가속 시 소음	중복접수 (원건 9048)	가속 시 소음은 사이드브레이크 미해제로 확인 – 해제 후 해소	공백/공백/공백	–	해당 없음
9/8 17:35	146하7886	6631050	03. 엔진경고등 > 엔진체크등	후방 교차 안전 시스템 경고등 점등, 통합경고등 점등	중복접수 (원건 9678)	엔진경고등(P00BC 공기유량센서 회로 범위/성능)	공백/공백/공백	–	안 단다
9/8 20:00	133하5947	6594490	04. 전구류 > 전조등	조수석 전조등 미점등, 전조등 점검 경고등 점등, 후방카메라 작동 불가	신규접수	–	공백/공백/공백	–	해당 없음
9/8 21:02	146하3641	6631699	13. 카드교체 > 카드교체	주유카드 없음, 블랙박스 SD카드 미삽입	신규접수	–	공백/공백/공백	–	해당 없음
9/8 22:45	172허1452	1523047	03. 엔진경고등 > 엔진체크등	엔진경고등 점등, 주행 중 출력 저하	신규접수	엔진경고등(P0867 변속기 유압)	공백/공백/공백	–	해당 없음

▲ /slack 스킬 — 수집 결과 확인 → 수정 요청 → 등록

CAR-SHARING GROUP · 정비 · 이력과 선제 관리

접수를 기다리던 정비에서 , 경고를 먼저 보는 정비로 .

이전 · 접수된 건을 처리



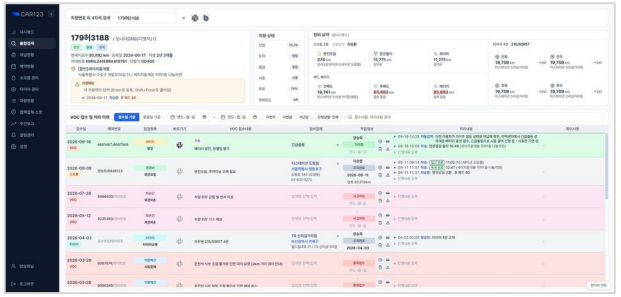
고객이 알려와야 시작하는 정비 — 접수 목록에서 처리 시작

현재 · 경고 정보를 먼저 확인



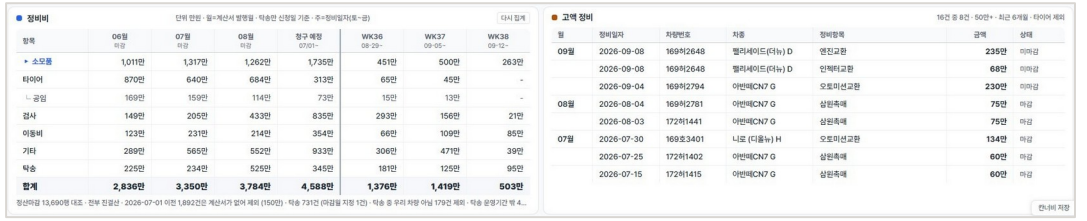
오토라이드 공기압 · 예약 상태를 함께 보고 선조치

차량 한 대의 이력 한 화면



접수 · 정비 · 타이어 · 소모품 이력 확인

정비비 월별 · 주별 확인



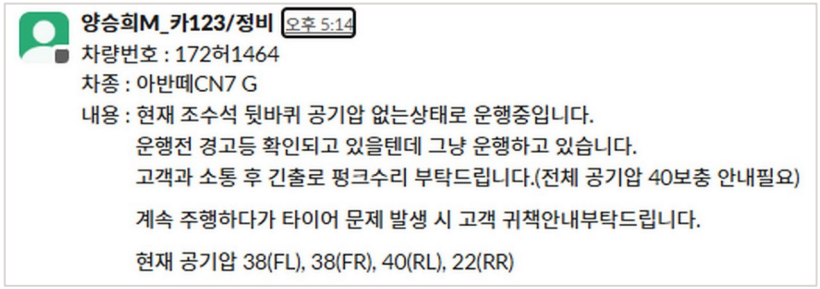
마감 후가 아니라 업무 진행 중에 비용 확인



CAR-SHARING GROUP · 선제 관리 · 실제 사례

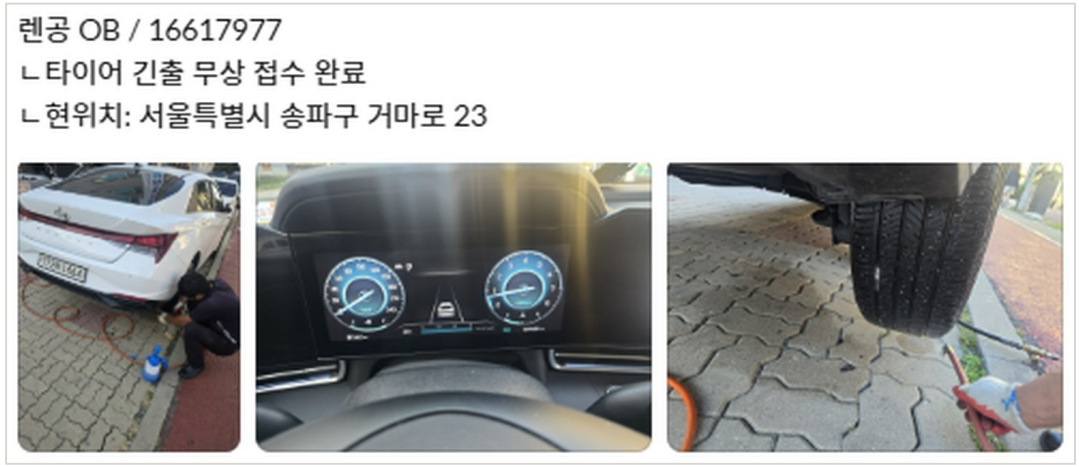
공기압 22psi 발견 , 당일 펑크 수리 .

이상 발견 · 타이어 1개 22psi

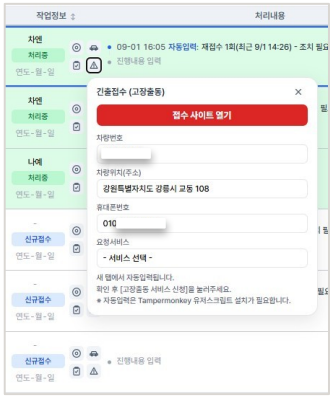


접수 전에 발견해 컨택팀에 전달

조치 완료 · 고객 연락 후 당일 수리



이상 확인 → 담당자 검토 → 컨택팀 → 고객 연락 → 당일 수리



긴급출동 접수 자동 입력

차량 · 위치 · 연락처가 미리 채워짐

CAR-SHARING GROUP · 기대효과

카쉐어링 그룹의 효과 ,
매출은 올리고 시간은 줄였습니다 .

+17.9%

재배치 대당 주매출 (실측)

137 대 · 71% 가 매출 상승 · 계절 제거 후에도 순증

월 71.3 시간

정비 반복 업무 절감

83.1 → 11.8 시간 (−86%) · 근무 약 9 일분

66 → 1

실적 시트 → 대시보드

스팟 · 차종 · 마감 현황을 한 화면에서

영역	변화 (전 → 후)	기대효과
실적관리	66 개 스프레드시트 → 1 개 대시보드	**정성 효과 — 의사결정 속도 (금액 환산 없음)**
차량 재배치	3 주마다 4 시간 → 매주 자동 · 승인 사유 기록	**연 +2.5 억 (보수) · 목표 5.1 억 · 실현 월평균 약 680 만원**
정비 · 선조치	접수 후 처리 → 접수 전 선조치 (9 월 98 건)	**지킨 매출 연 약 1,510 만원 · 3,000 대 시 인력 3.0 → 2.0 명**
정비 · 업무 시간	접수 · 예약 · 확인 월 83.1 → 11.8 시간	**연 약 856 시간 (시급 환산 연 약 0.2 억)**

매출 개선 연 약 2.7 억 원 (보수) · 정비 시간 환산 연 약 2.8 억 원 — 숫자로 확인되는 변화입니다 .

※ 출처 : AI 스팟관리 기대수익 (2026.09.27) · 정비 자동화 기대효과 (2026.10.01). 스팟 2.5 억은 실적 +17.9% 를 현재 재배치 대상 174 대에 적용한 보수 시나리오 . 정비 시간 환산 (시급 24,000 원) 과 3,000 대 인력은 산정 · 예상치 .

CAR-SHARING GROUP · 선제 관리 · 시범 운영

외관 불량 AI, 이제 시범 운영을 시작합니다 .

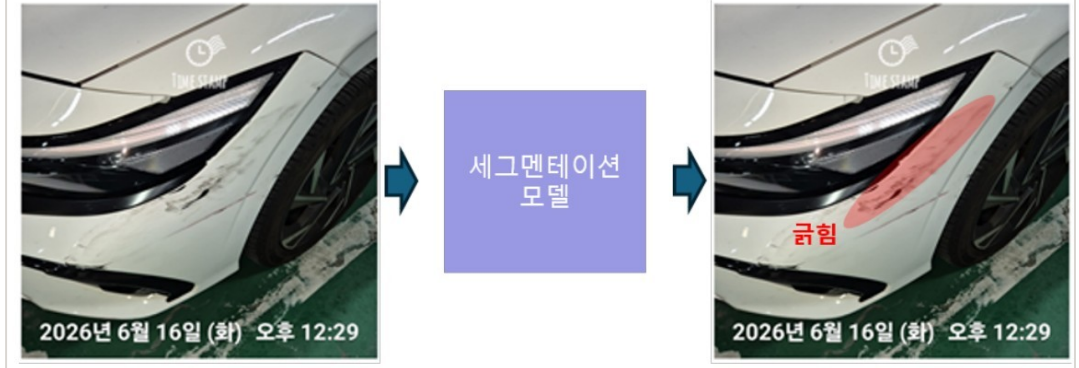
시범 운영 시작 단계 · 현재 정확도 87±5% — 아직 부족해 본격 프로젝트로 개선합니다 | 협력사 HodooAi Lab · 서울대 연구실 · BAND 데이터 77 만여 건

객체 탐지 — 손상 위치를 사각형으로



검수자는 표시된 영역부터 우선 확인

세그멘테이션 — 손상 부위를 픽셀 단위로



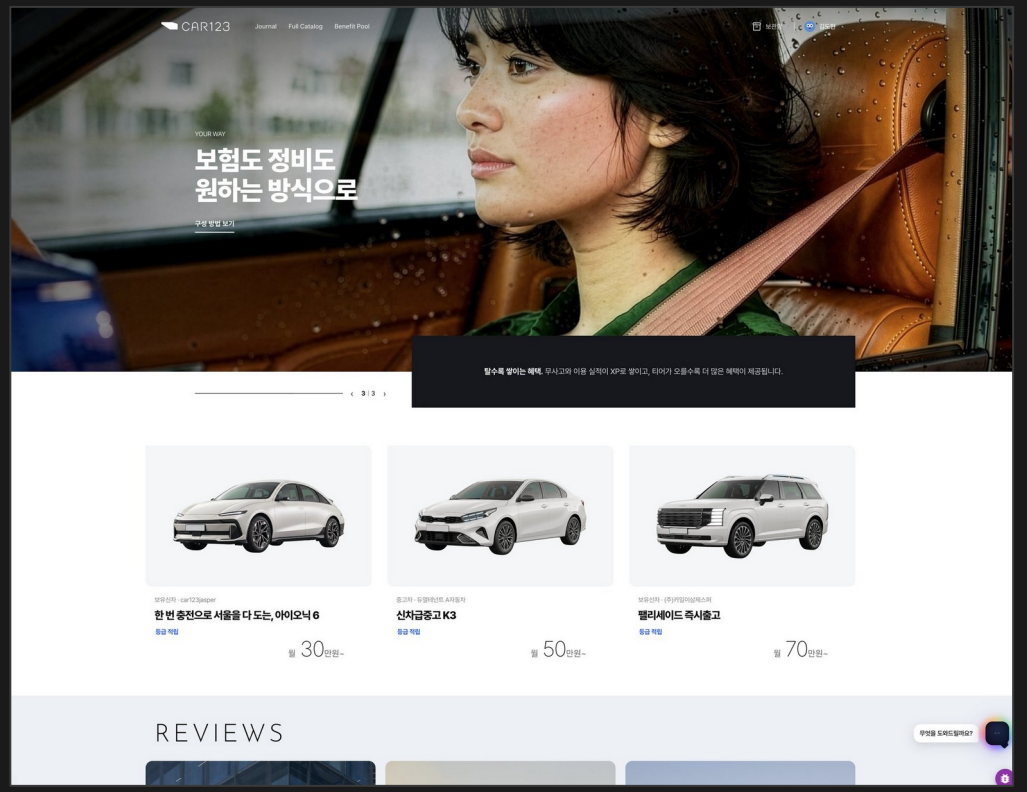
손상의 실제 모양과 면적을 시각적으로 확인

03

CHAPTER 03

바이브 코딩만으로 구독 플랫폼 런칭에 도전

car123.co.kr 을 자동차 구독 전문 플랫폼으로 —
캐피탈사 만기차량 · 중소 렌탈사 차량을 월 구독 고객과 연결합니다 .



VIBE CODING · 런칭 비전

car123.co.kr, 자동차 구독 전문 플랫폼으로 .

공급

차량을 내놓는 곳

· 각종 캐피탈사 만기차량
· 중소 렌탈사 차량
· 공급사별 상품 등록 · 검수 · 노출

→

PLATFORM

car123.co.kr

자동차 구독 전문 플랫폼

· 월 구독 상품 구성 · 노출 · 전자계약
· 정기결제 · 연장 · 변경 · 해지를 온라인으로
· 재고 배정 · 탁송 · 반납 · 정산 관리
· 운영 데이터 기반 상품 운용 · CS 자동화

→

수요

월 구독을 원하는 고객

· 소유 대신 월 구독으로 이용
· 상품을 고르고 온라인으로 계약
· 이용 중 연장 · 변경 · 반납까지 한 곳에서

구현 범위

고객 홈페이지	상품 카탈로그	구독 상품 · 계약	공급사 어드민	주문 · 재고 · 반납	대시보드 · CS 챗

바이브 코딩만으로 만든 구독 플랫폼

VIBE CODING · 개발 프로세스

바이브 코딩으로 설계 · 구현하고 , 11 월 중순 배포합니다 .

기획 · 설계	구현 · 개발	검증	배포	운영
완료 · 바이브 코딩	완료 · DB 는 AWS 사용	진행 중 · 2026.10	예정 · 11 월 중순	배포 이후

바이브 코딩으로 진행

- 고객 베네핏 설계
- 'A La Carte' 방식 상품 구조
- 플랫폼 – 공급사 구조의 운영 어드민 설계
- 정회원 · 가회원 개인정보 준칙



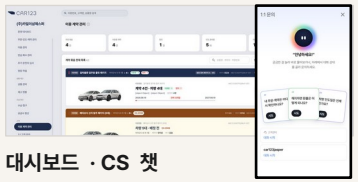
고객 홈페이지



공급사 · 플랫폼 어드민



주문 · 재고 · 반납



대시보드 · CS 챗

All Vibe 디자인 · Vibe+ 개발 구현 | DATABASE AWS

서비스 프로세스 검증

2026 년 10 월 현재 진행 중

- 주문 확인 → 재고 배정
- 탁송 검수 → 전자계약
- 정기결제 → 반납 · 정산

2026 년 11 월 중순

배포 예정

검증을 마친 서비스를 실제 고객과 공급사에 공개합니다 .

운영 · CS

- 데이터 기반 상품 운용
- 대시보드 · CS 챗

전 단계에 공통으로 적용하는 보안 · 통제 체계

접근제어	통제	권한관리	운영	암호화
고객 · 공급사 · 관리자 · 현장 화면 구분	계약 · 재고 · 정산 처리 이력 관리	역할별 메뉴 · 데이터 범위 구분	모니터링 · 변경 관리 · CS 대응	개인정보 · 결제정보 보호

기획 · 설계와 구현을 바이브 코딩으로 마쳤고 , 2026 년 10 월 현재 서비스 프로세스를 검증 중이며 11 월 중순 배포를 예정하고 있습니다 .

VIBE CODING · 판매 채널 연계

카카오모빌리티 · 투루카 · 토스와 연결해 판매합니다 .

PLATFORM

car123.co.kr

자동차 구독 상품

- 각종 캐피탈사 만기차량
- 중소 렌탈사 차량
- 월 구독 상품으로 구성

→

카카오모빌리티

연계 추진

모빌리티 플랫폼 이용 고객과 구독 상품을 연결

투루카

연계 추진

카셰어링 이용 고객과 구독 상품을 연결

토스

연계 추진

금융 앱 이용 고객과 구독 상품을 연결

→

고객

월 구독 고객

- 파트너 채널에서 구독 상품을 만나고
- car123.co.kr 에서 상품 선택
- 온라인 계약 후 월 구독으로 이용

※ 파트너 연계는 추진 중인 방향이며 , 세부 범위와 일정은 확정 후 안내합니다 .

구독 상품을 파트너 채널로 넓혀 , 만기차량 · 중소 렌탈사 차량과 월 구독 고객을 연결합니다 .

04

CHAPTER 04

향후 방향 — 카 123 이 변화하는 방향



오프라인 물리 인프라 + AI 관제를 기준으로,
카 123 이 어떻게 변화해 갈지 설명합니다.

VISION · 2029 년 이후를 준비하는 기업

구독의 시대 , 관제와 차량관리로 간다 .

현대차 L2+++ 자율주행차 판매가 본격화되는 2028 년 이후 , 자동차도 가전처럼 구독의 시대가 옵니다 .



01 언제든

반납 · 해지가 자유롭게

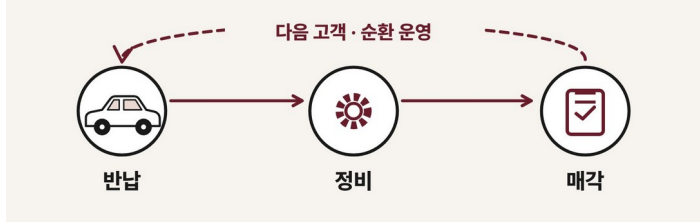
부담 없이 시작하고 언제든 끝낼 수 있는 계약



02 이용 중

이용 중에도 관리해 주는

정비 · 소모품 · 경고를 먼저 챙기는 차량관리와 AI 관제



03 반납 시

반납하면 매각 · 정비까지

돌아온 차량을 바로 정비하고 매각하는 순환 운영

2026 AI Native 기반

통합 DB · 표준 3 종 · 구독 플랫폼 런칭 · 현대차 렌탈 위탁운영 본격화

2027 ~ 28 구독 풀스택 운영

선제적 관리 전사 확대 · 거점 · 로봇 인프라 · 위탁 서비스 상품화

2029 ~ L2+++ 판매 본격화

구독 시대 개막에 맞춘 규모화 · 운영 데이터 기반 최적 원가

2030 ~ 자율주행 차량구독 & 차량관리

차량 관리 · 관제 플랫폼 , 선두주자로 도약

구독 운영 전 과정을 AI 로 자동화하고 최적 원가로 관리하는 선도 기업을 목표로 , 2029 년 이후를 준비합니다 .

AXIS 1 · 로보틱스 거점 (Nests)

차량이 모이는 곳이 곧 인프라 .

하이파킹 등 주차장 운영사업자와 전략적 제휴 — 거점 개발 기술 가속 (주차장 내 주차로봇 개발 · 주차 위치관제 데이터 연동)

반납 차량 자동 클리닝 · 외관 기록



반납 직후 · 출고 직전 2 회 투입 , 표준 촬영

현장 운용 — 담당자가 이동 보조



서울대 기계공학과 학제간 캡스톤 · 현장 데이터와 시험차량 제공

AXIS 2 · 현재 오토라이드 이용 고객

이미 많은 기업과 기관이 오토라이드를 쓰고 있습니다 .

지금

기업 · 기관이 법인차량 관제와 운행관리 , 차량공유 사용을 위해 오토라이드를 사용하고 있습니다 .

앞으로

구독과 자율주행 차량이 늘수록 관제 대상 차량과 쌓이는 데이터도 함께 늘어납니다 .

확대

사람이 화면을 보는 관제에서 , AI 가 판단하고 움직이는 실시간 관제 · 오케스트레이션으로 넓혀 갑니다 .



고객이 늘수록 데이터가 쌓이고 , 데이터가 쌓일수록 AI 관제가 정교해집니다

▲ 오토라이드 이용 고객 (OTORIDE 4.0 소개서)

AXIS 2 · OTORIDE 4.0

AI 기반 실시간 관제 및 오케스트레이션 시스템

01 DATA

차량이 보내는 모든 신호

OBD CAN DATA — DTC 고장코드 · 배터리 · 타이어압 · GPS 위치를 실시간 수집

02 INTELLIGENCE

→ 관제에서 데이터 인텔리전스로

3.0 리스트 나열에서 4.0 AI 시각화 · AI 추천 · 업무 자동화로 도약

03 AX

→ 실무자가 직접 접목

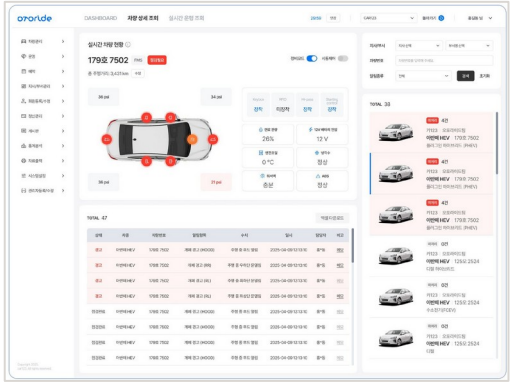
현업 담당자가 자기 업무에 AX 를 연결해 서비스로 확장

04 AGENTIC AI

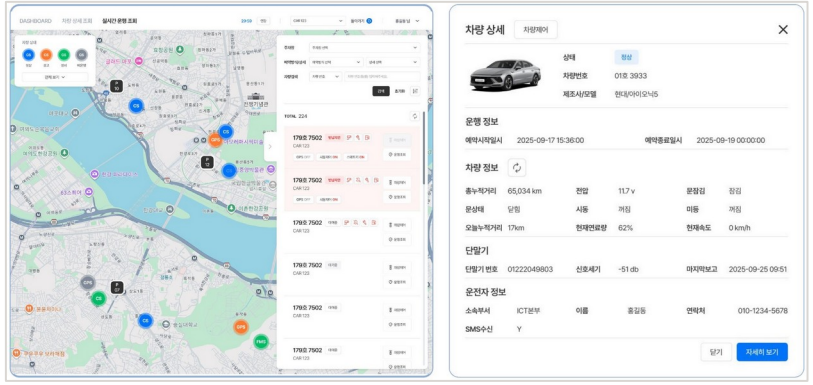
→ 살아서 움직이는 서비스

데이터에 멈추지 않고 Agentic AI 서비스로 진행 중

DATA · 차량 데이터 상세 조회 (DTC)



DATA · 실시간 운행 조회 (GPS · 원격제어)



INTELLIGENCE · 오토라이드의 변화 (3.0 → 4.0)

주요 사항	기존(ver. 3.0)	Key - Point	개선(ver. 4.0)
모니터링 대시보드	단일 화면 리스트 나열 및 텍스트 기반 현황 파악	AI 시각화	• Tab 분리형 대시보드 적용 • 운영/이용/차량 현황의 중요데이터 시각화
지속 가능경영 (ESG)	수동 주행 거리 기록 중심의 기초적인 운행 관리만 가능	탄소 추적	• ESG 환경 경영을 위한 탄소배출량 안내 • 실시간 탄소 배출량, 감소량 지표화 • EV 전환율, 탄소 상쇄 필요 소나무 알림
차량 및 자산 최적화	유휴 차량 판단이 감성적·수동적으로 이루어짐	AI 추천	• 정유 피크 시간대 및 차량 이용 순위 분석 • 장기 미운행 차량 → 적정 운영 대수 도출
운영 및 자산 보호	민원 수기 접수 및 패널티 기준 부재로 관리 복잡	업무 자동화	• 자동화된 패널티 및 불편신고 • 노쇼·지연 자동 제재, 사진 기반 차량 관리
임직원 편의성 (App)	단순 예약 및 아날로그식 실물 키 분출 프로세스	Key - less	• Key-less 기반 카셰어링 • 모바일 키·스마트 제어·안전운전 점수제

단순 관제를 넘어 , 차량 데이터가 판단과 실행으로 이어지는 시스템으로 갑니다 .

AXIS 3 · 구독 운영 리스크 관리

자산 소유 구조의 리스크 관리 노하우가 운영 데이터로 관리능력으로

01 RISK

면책금 · 미수 · 청구

복잡한 자산 소유와 운영 리스크를 한 시스템에서 데이터로 관리

02 AUTOMATION

→ 과태료 · 범칙금 관리 자동화

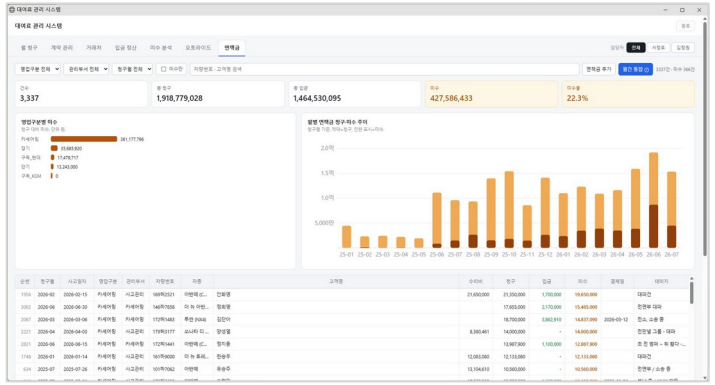
고지서 스캔 · 임차인 특정 · 발송까지 19~38 분 → 4~6 분

03 SERVICE

→ Car123 Rental Ops

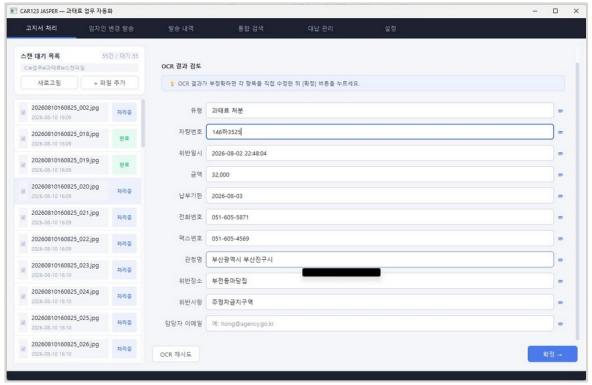
현대자동차 렌탈업 진출 (2026.4 독점운영사업자 선정) — 운영 위탁 서비스

면책금 · 미수 · 청구를 한 시스템에서



복잡한 자산 소유와 운영 리스크를 데이터로 관리

과태료 · 범칙금 관리 자동화



고지서 스캔 · OCR 인식에서 임차인 특정까지

렌탈 운영 자동화 서비스 (Car123 Rental Ops)



렌탈업 진출 사업자가 위탁할 수 있는 운영 서비스

PLATFORM · 아키텍처

렌탈 관리업무 자동화 플랫폼 , 7 계층 .

L1 Client 화면	내부 웹앱 · 대시보드	업무 앱 · 재배치 · 정비 · 탁송	위탁사 포털 · 읽기 전용
L2 API · Auth 접근 제어	REST API Gateway · SSO(회사 계정) · RBAC · tenant_id 접근 제어		
L3 Bot Module 업무 자동화 봇	차량 재배치 대여료 · 채권 관리 견적기 · 출고 관리	정비 · 예방정비 사진판독 (SNU 연계) 단기차량 상태 관리	매각 · 입찰 분석 잔가예측 · 입찰가 분석 탁송 · 배송 관리
L4 Local 봇별 자체 처리 · 저장	봇별 로컬 DB · 파일 일상 · 임시 · 중간 데이터	기본 처리 로직 봇 자체 실행 · 스케줄	수집 커넥터 조달청 · 슬랙 · 오토라이드 · CMS	원본 사진 · 영상 봇 로컬 스토리지
L5 Sharing 공유 연계	공유 대상 선별 표준 스키마 · 공유 항목만	이벤트 큐 · 동기화 배치 작업 큐 (서버 워커)	검증 · 정제 · 마스킹 개인정보 비식별 처리	
L6 정제 DB 정제 · 공유 데이터	정제 DB (Oracle) 공유 원천 (SoT) · 정규화	조회 마트 위탁사별 읽기 전용 · 행 격리	공용 마스터 차량 · 거래처 · 코드	감사 로그 처리 이력 · 작성자 · 시각
L7 Google Cloud AI 기초 데이터	Cloud Storage 비식별 원본 (사진 · 영상)	BigQuery AI 학습용 기초 데이터	Vertex AI 모델 학습 · 서빙	단방향 전송 Oracle → GCP · 비식별

설계 원칙

1 로컬 자율
봇별 일상 · 임시 데이터는 자체 저장 · 처리

2 공유는 계약으로
표준 스키마로 정한 항목만 L5 경유

3 Oracle = 원천
공유 정제 데이터의 단일 원천 , 위탁사는 마트만 조회

4 GCP = 단방향
비식별 후 AI 학습용만 전송 , 역방향 없음

5 멀티테넌시
tenant_id + 행 단위 접근 제어

6 단계적 이관
스프레드시트 · 로컬 Python → 봇별 DB · 서버 워커

공유가 필요한 정보만 Oracle 에 모으고 , AI 기초 데이터는 비식별해 Google Cloud 로 분리합니다 .

※ 렌탈 관리업무 자동화 — 7 계층 시스템 아키텍처 (안)

RESEARCH · 풀리지 않은 질문에서 연구과제로

네 가지 해결과제를 도출 ,
향후 연구과제로 정합니다 .

01 기술 불확실성이 구독 선택을 바꾼다

기술 변화가 빠를수록 진부화 · 잔존가치 위험이 커져 장기 소유 대신 구독을 선택하는가 ?

02 반납 유연성은 양날의 검이다

고객 가치는 높이지만 비가동기간 · 정비 · 재배치 비용을 키운다 .
Fleet 역량이 이를 얼마나 줄이는가 ?

03 예측을 운영에 연결하면 원가가 준다

DTC · 위치 · 정비 · 반납 데이터 기반 예측이 유휴시간과 운영비용을 줄이고
가동률을 높이는가 ?

04 기술을 받쳐 줄 제도적 조건이 있다

차량데이터 활용 · AI 차량관리 · 자율주행 Fleet 확산에 필요한 규제와 제도는 무엇인가 ?

전기차 중심의 자율주행시대
개인에게 속박된 자동차 상품이 아닌 사회적 인프라와 경험으로 사용하는 시대

02 연구 방향 · 데이터와 AI로 검증할 것

01 기술 불확실성과 구독 선택

AI · SDV · 전기차 · 자율주행에 대한 인식이
진부화 위험, 잔존가치 불확실성에 미치는 영향



02 반납 유연성의 양면성

비가동기간, Turn-around Time, 가동률, 차량당 운영원가로
반납 유연성의 비용과 Fleet Operation의 효과를 측정



03 AI 기반 Fleet Optimization

DTC · 위치 · 정비 · 사고 · 반납 데이터를 기반으로
수요 예측, 정비수요 예측, 재배치, 상품화까지
AI가 최적 의사결정을 지원합니다.



04 정책 · 제도

차량데이터 활용, AI 기반 차량관리, 자율주행 Fleet 확산에 필요한
규제 환경과 제도적 조건을 연구합니다.



THANK YOU

전기차 중심의 자율주행시대
개인에게 속박된 자동차 상품이 아닌 사회적 인프라와 경험으로 사용하는 시대

업무 자동화에서 시작된 AI AX 의 변화는
사업 방향과 미래 비전을 그리고 있습니다 .

2026 ~ 2029

AI Native Company 로 전환하며 구독 풀스택 (관제 · 차량관리) 을 AI 로 자동화하고 , 현대차 L2+++ 판매가 본격화되는 2028 년 이후를 준비합니다 .

2030 ~

자율주행 차량구독 & 차량관리의 선두주자가 됩니다 .

오늘

감사합니다 . 질문과 제안을 기다립니다 .

CAR123 JASPER | 대표이사 송윤화 | 2026 . 10